

CHAPITRE 5

Flexion sans charge axiale

État limite ultime

CONTENU

1 – Introduction

2 – Hypothèses

3 – Modélisation structurelle

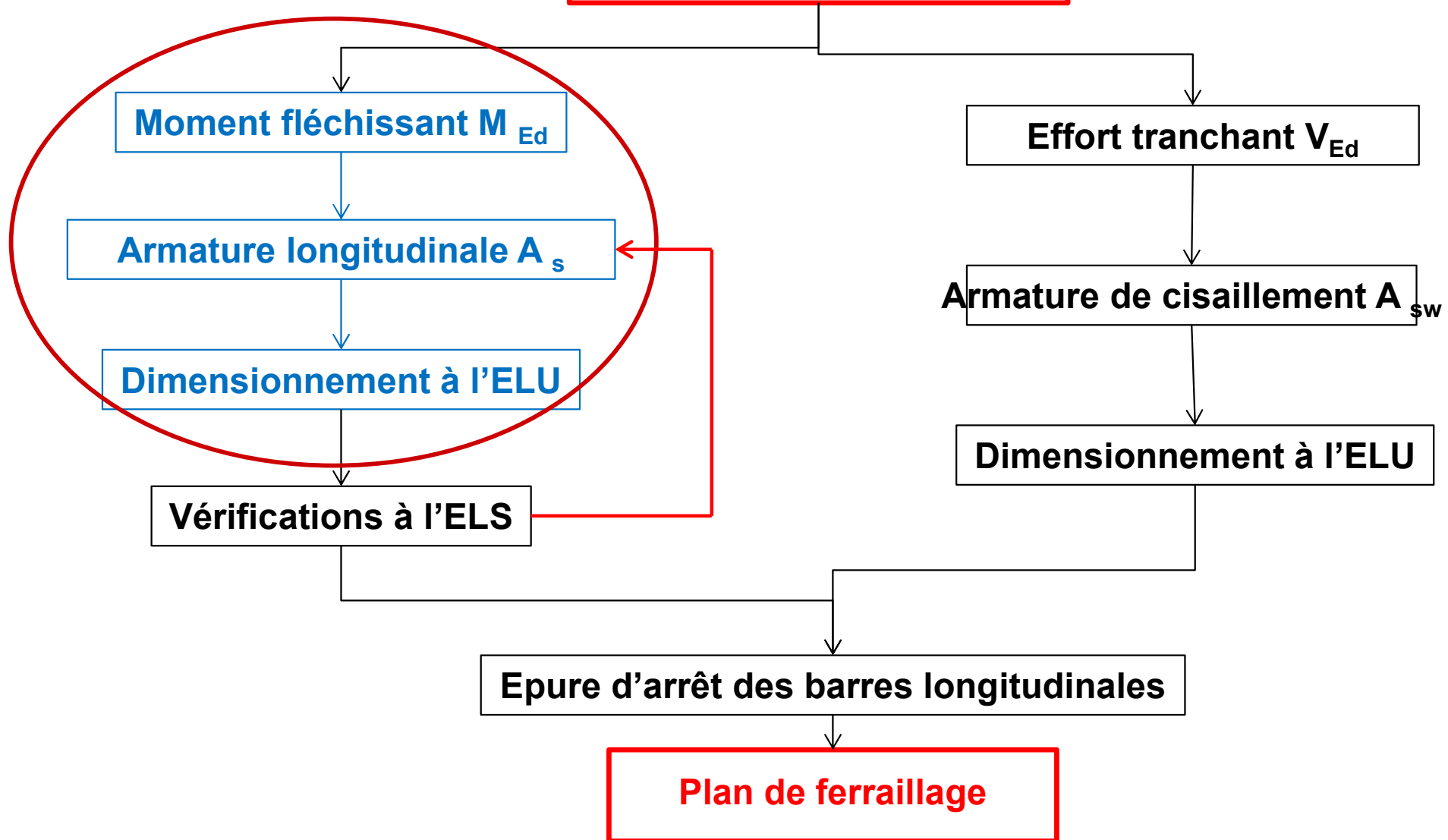
**4 – Conception des armatures
longitudinales**

5 – Détail de la poutre

6 – Enrobage

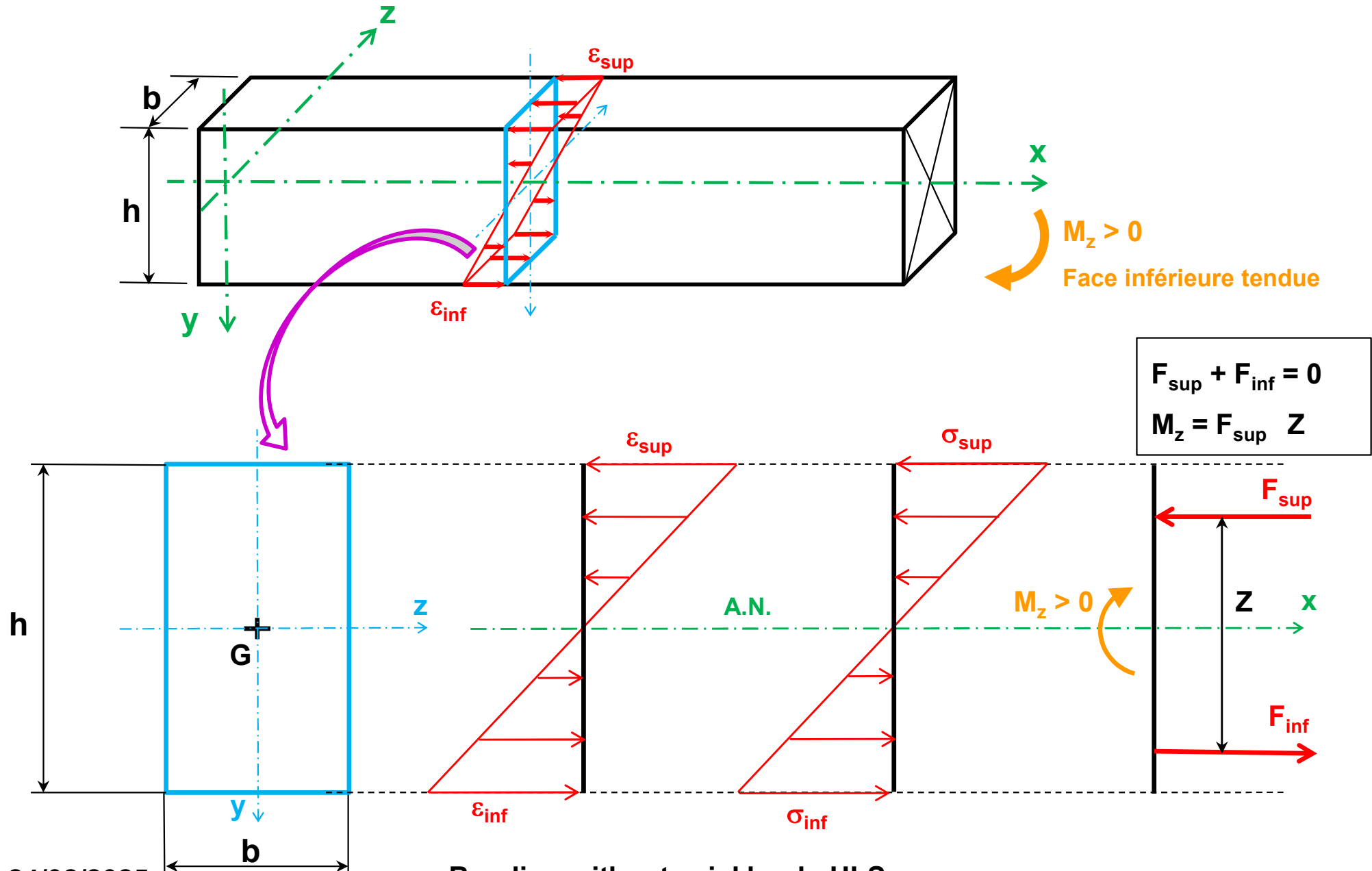
1 – Introduction

Flexion sans charge axiale



2 – Hypothèses

Equilibre d'une section élastique homogène



2 – Hypothèses

- Théorie de Navier – Bernouilli : les sections planes et droites restent planes avant et après déformation → Diagramme de déformation linéaire
- Liaison parfaite entre armature et béton → Mêmes contraintes d'armature et de béton au même niveau
- Fissuration → Résistance à la traction du béton négligée
- Comportement non linéaire des matériaux → $\sigma \neq E \varepsilon$
- Combinaison d'action à l'ELU STR: $\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \mathbf{G}_{k,j} \ll + \gg \gamma_P \mathbf{P}_k \ll + \gg \gamma_{Q,1} \mathbf{Q}_{k,1} \ll + \gg \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \mathbf{Q}_{k,i}$

Moment de flexion, effort, déformation et contrainte donnés en valeurs absolues

2 – Hypothèses

Première étape de conception

Condition sur la déflexion admissible de la poutre

	Hauteur minimale (h)	
	Appui simple	Continu
Poutre	L/10	L/15
Poutre principale	L/15	L/20

L = portée de la poutre

Portée maximale habituelle = 6 - 7 m

Condition de flambement latéral par torsion

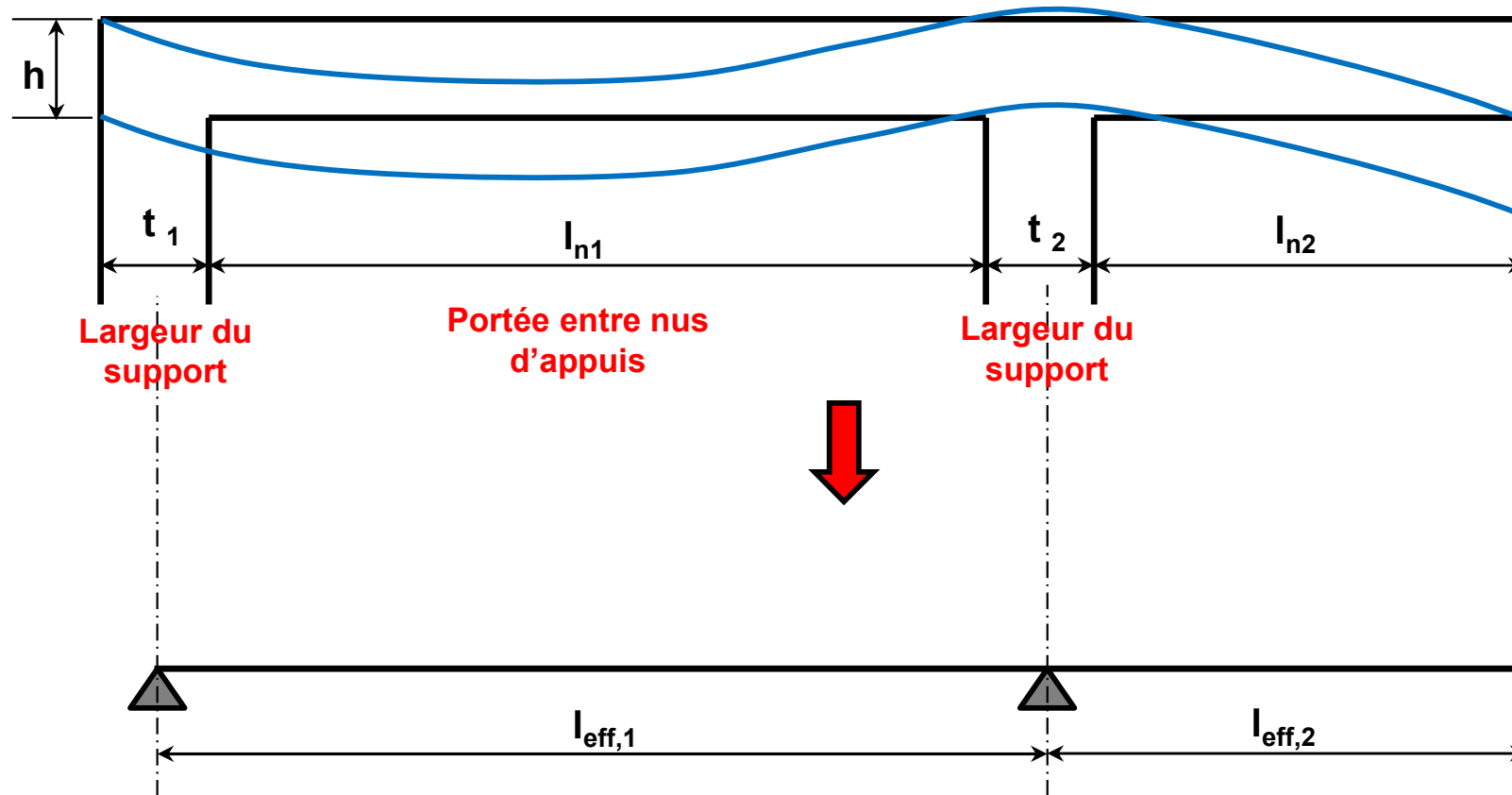
$$0,3 h \leq b \leq 0,5 h$$

b = largeur de la poutre

h = hauteur de la poutre

→ assurer la stabilité et la sécurité de la structure

Portée effective (utile) l_{eff}

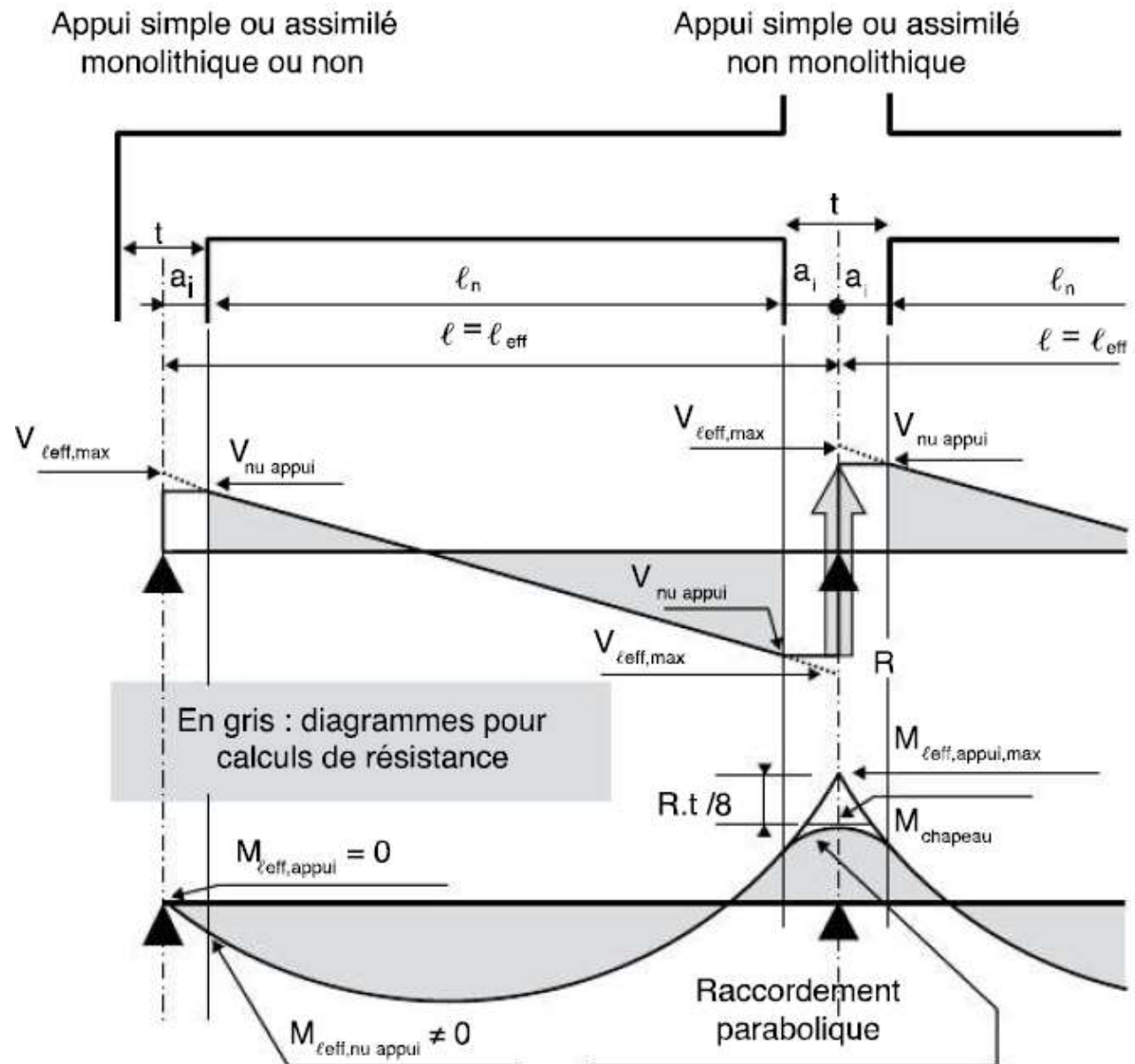


$$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2$$

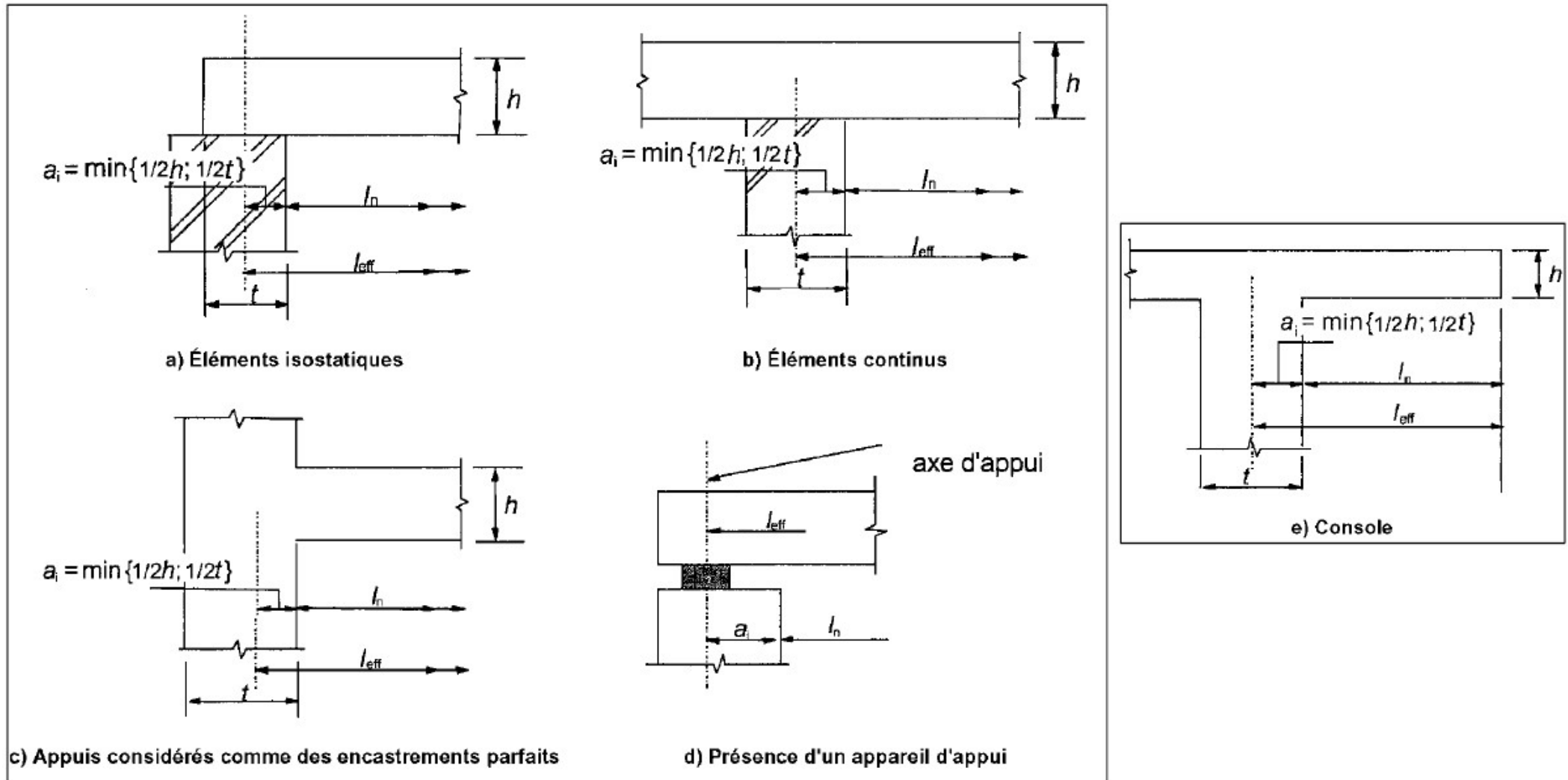
$$a_i = \text{Min} [t_i/2 ; h/2]$$

Portée effective (utile) l_{eff}

l_{eff} = distance sur laquelle la poutre est libre de fléchir sous l'effet des charges appliquées



Portée effective l_{eff} pour différentes conditions de support

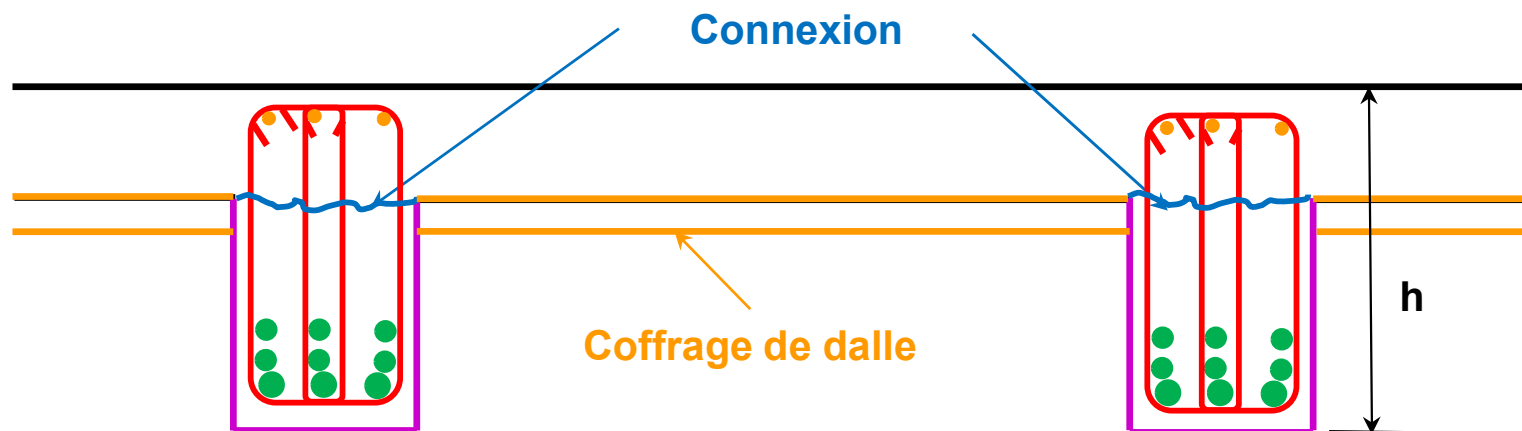


NF EN 1992 (décembre 2004). Eurocode 2 – Calcul des structures en béton. CEN

3 – Modélisation des structures

Largeur de table effective b_{eff}

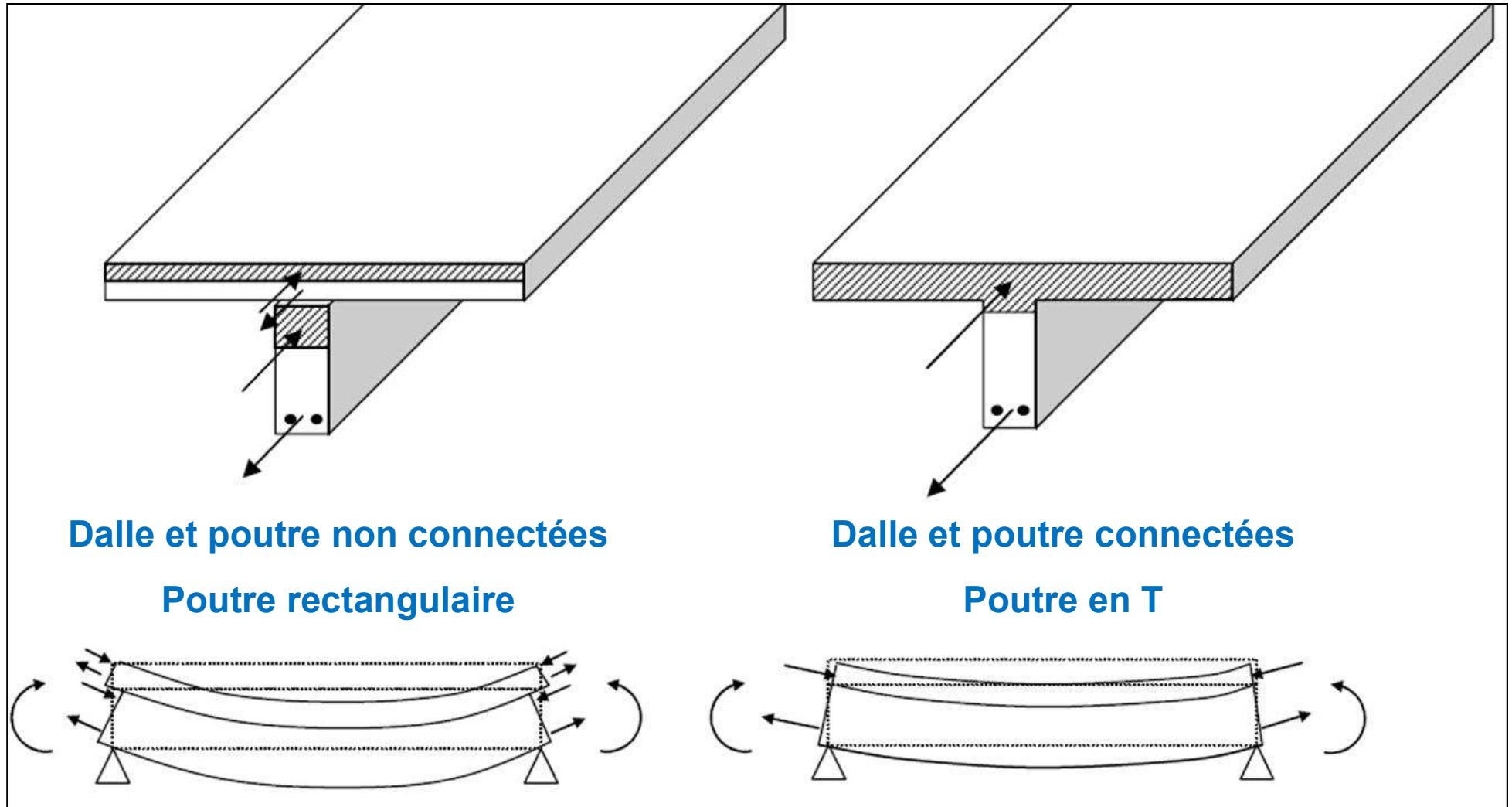
Dalle et poutres monolithiques



Vue en coupe transversale d'un plancher coulé sur place

Bending without axial load - ULS

Largeur de table effective (table de compression) b_{eff}



P. Boeraeve (2011). Manuel de béton armé . Institut Gramme – Unité de construction

3 – Modélisation des structures

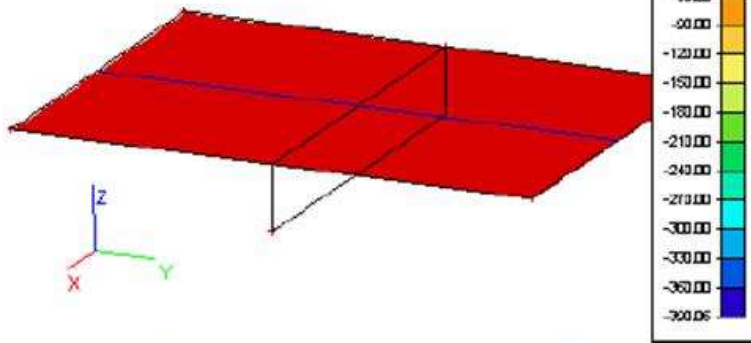
Largeur de table effective b_{eff}

Dalle et nervure non connectées

Dalle et nervure connectées

Dalle mi-hauteur

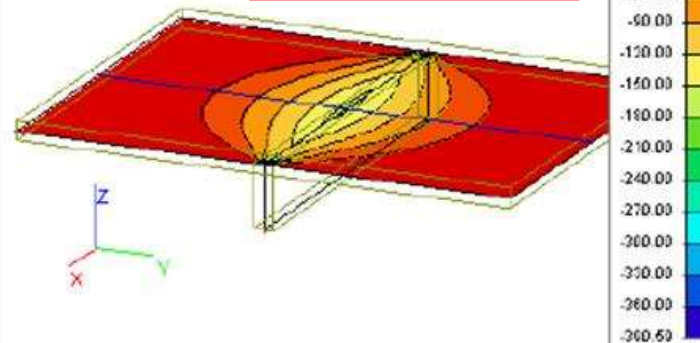
Force axiale = 0



Efforts normaux selon x dans la dalle

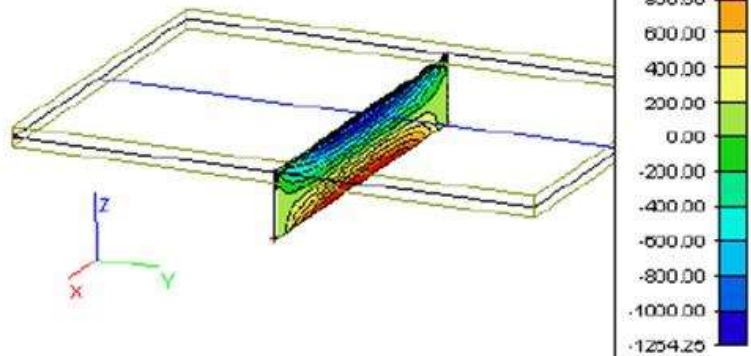
Dalle mi-hauteur

Force axiale $\neq 0$



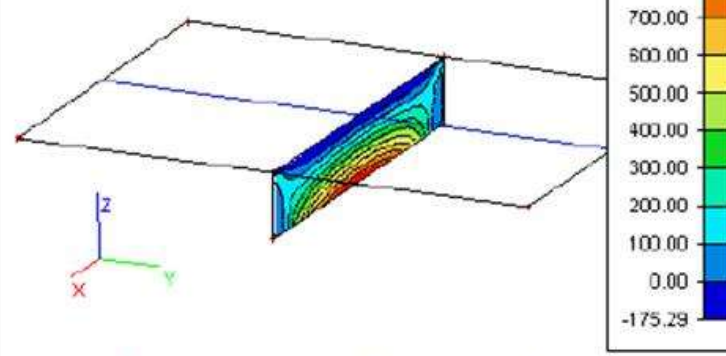
Efforts normaux selon x dans la dalle

Nervure



Efforts normaux selon x dans la nervure

Nervure



Efforts normaux selon x dans la nervure

Aucune effort de compression transmise de la nervure à la dalle

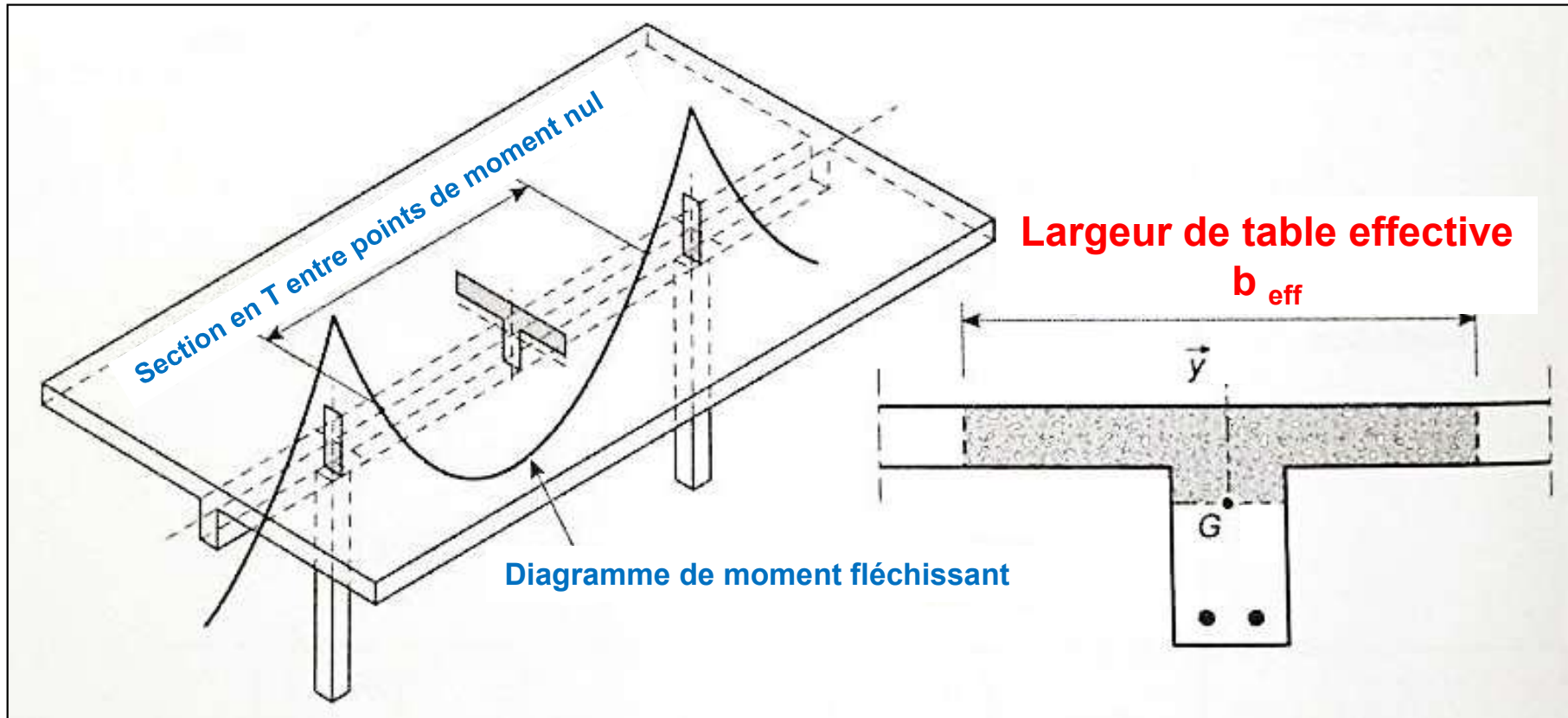
Efforts de compression transmis de la nervure à la dalle

Répartition élastique de la force axiale

P. Boeraeve (2011).
Manuel de béton armé .
Institut Gramme – Unité
de construction

3 – Modélisation des structures

Largeur de table effective b_{eff}



D. Ricotier (2012). Dimensionnement des structures en béton selon l' Eurocode 2. Edition Le Moniteur, Paris, France.

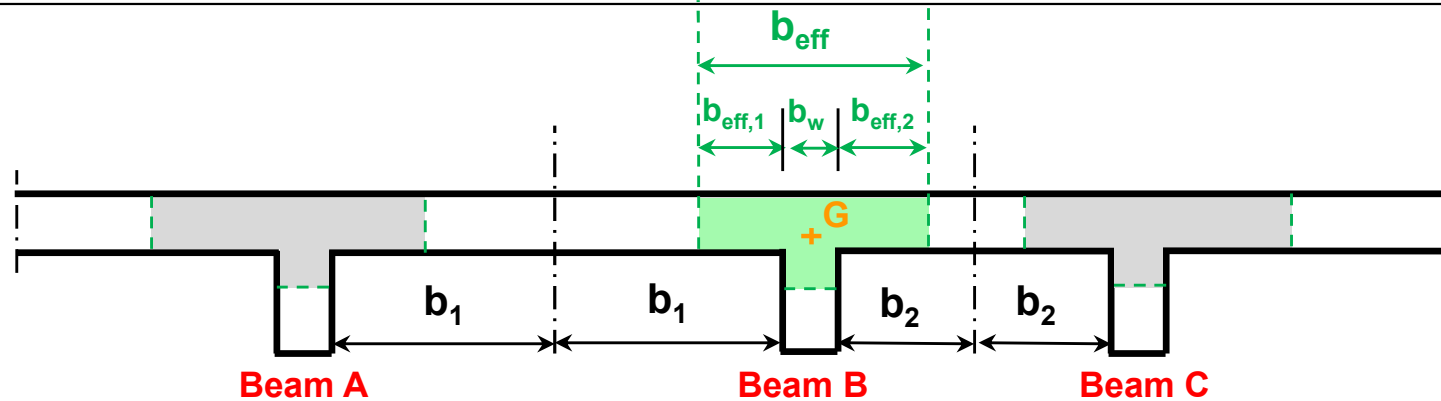
3 – Modélisation des structures

Largeur de table effective b_{eff}

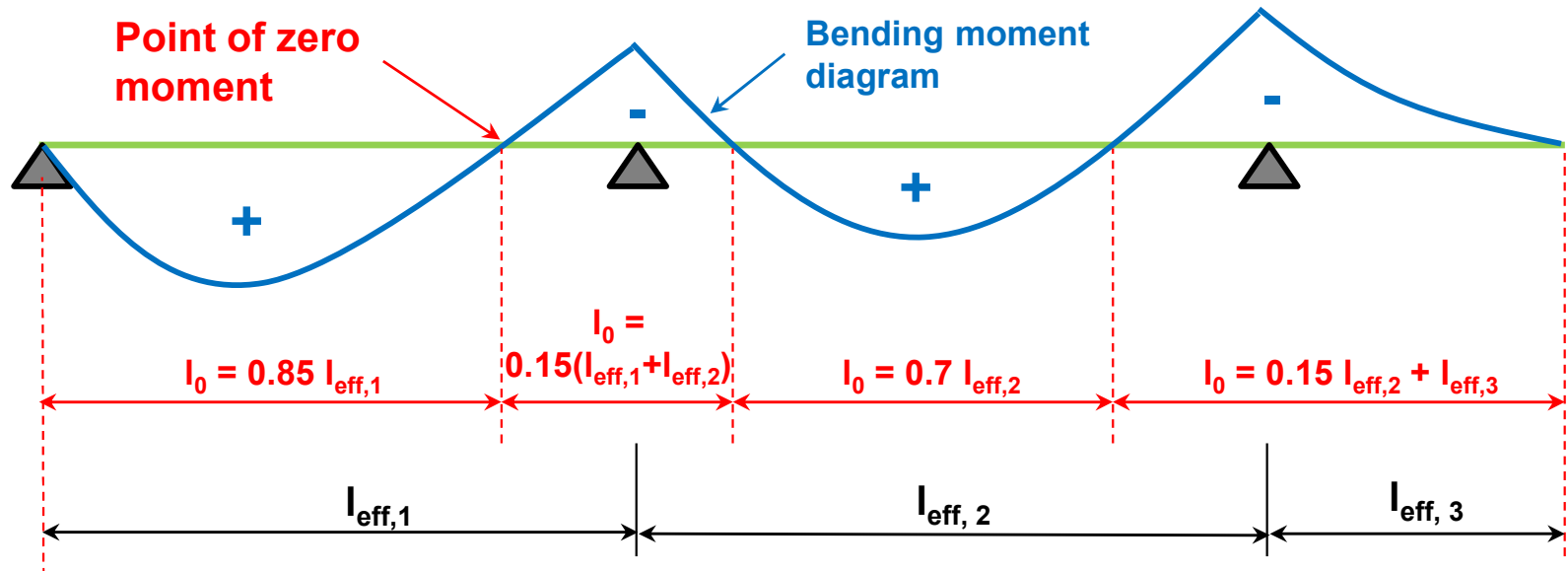
$$b_{eff} \leq b_w + b_{eff,1} + b_{eff,2}$$

$$b_{eff,i} = \text{Min} \{ b_i ; 0.2 b_i + 0.1 l_0 ; 0.2 l_0 \}$$

Sol en béton
Vue en coupe



Fibre
moyenne
poutre
(3 appuis)



4 – Conception des armatures longitudinales ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

Problème

Calculer la section transversale du renforcement longitudinal A_s équilibrant M_{Ed}

Hypothèses

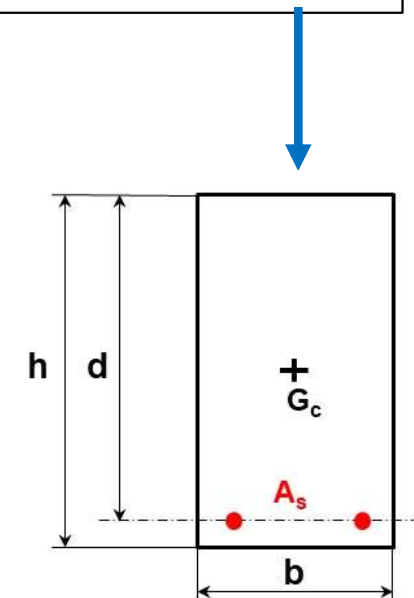
- Le béton atteint sa **contrainte ultime** ε_{cu2} sur la fibre extrêmement compressive
 - Hauteur utile d** = distance entre le centre de gravité de l'armature longitudinale de traction et la fibre de compression extrême → **Hypothèse : pour une poutre $d = 0,9 h$**
- A vérifier après la sélection des diamètres de barres utilisées

Entrées

- Moment fléchissant de conception → M_{Ed}
- Dimensions de la section en béton → b et h
- Caractéristiques du béton et de l'acier d'armature → f_{cd} , f_{yd} , ...

Résoudre

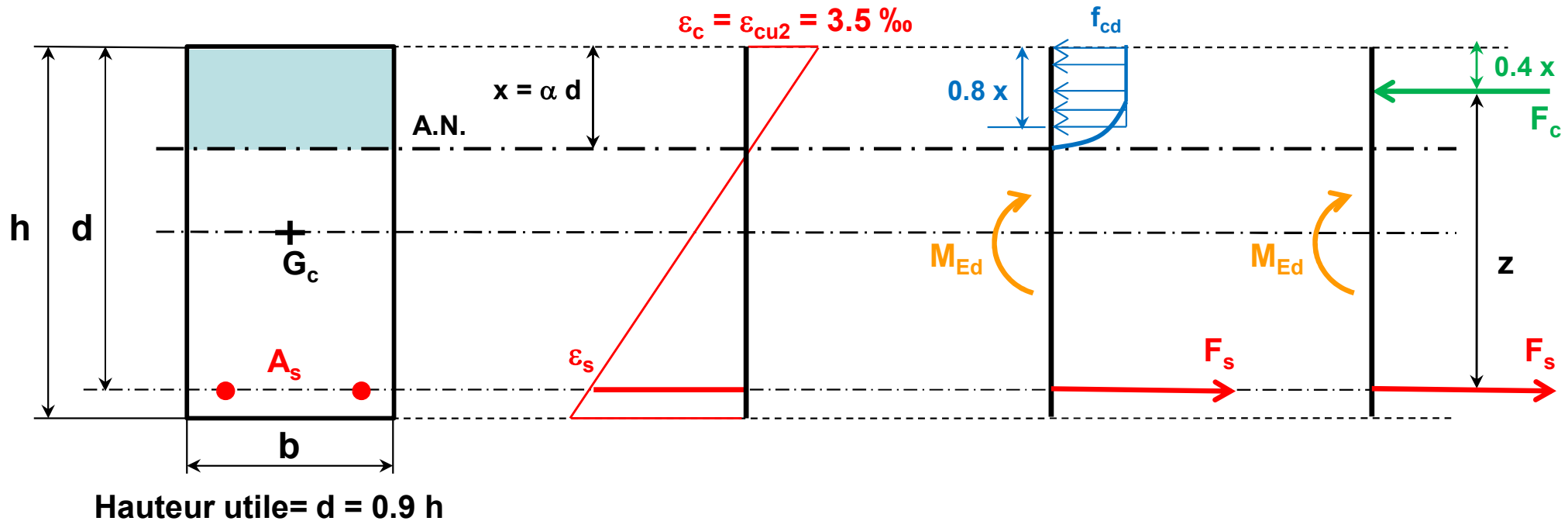
Équilibre statique de la section → $\sum \text{Efforts} = 0$ et $\sum \text{Moments} = 0$



4 – Design of longitudinal reinforcement

$(f_{ck} \leq 50 \text{ MPa})$

Rectangular section



Hauteur relative de béton comprimé $\rightarrow \alpha = \frac{x}{d}$

Compressive force in concrete $\rightarrow F_c = 0.8 x b f_{cd}$

Tensile force in reinforcement $\rightarrow F_s = A_s \sigma_s$

Unknown: x (or α), A_s , σ_s (or ε_s)

4 – Design of longitudinal reinforcement

$(f_{ck} \leq 50 \text{ MPa})$

Step 1

Depth of the neutral axis $\rightarrow$ Compressive depth ratio α

Rectangular section

Static equilibrium equations

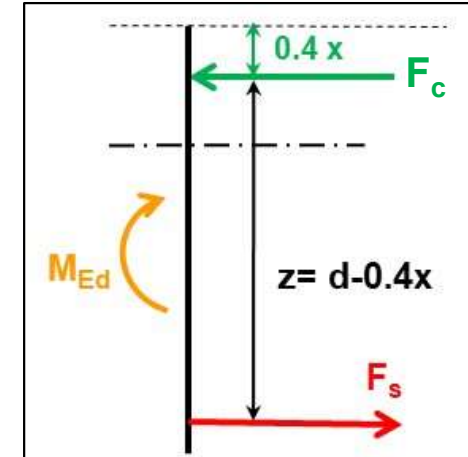
$$\begin{cases} F_s - F_c = 0 \\ M_{Ed} = F_c z \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_s - F_c = 0 \\ \frac{M_{Ed}}{b d^2 f_{cd}} = 0.8 \alpha (1 - 0.4 \alpha) \end{cases}$$

$\mu = \text{reduced bending moment}$

$$0 \leq \alpha \leq 1 \rightarrow 0 \leq \mu \leq 0.48$$

$$\alpha = 1.25(1 - \sqrt{1 - 2\mu})$$



If $\mu > 0.48 \rightarrow$ Excessive compressive force within concrete

3 options:

1. Resize the concrete section
2. Increase the concrete grade
3. Add compressive reinforcement A'_s

Step 2

4 – Design of longitudinal reinforcement

($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \epsilon_s$ and σ_s

Rectangular section

Linear strain distribution

$$\frac{\epsilon_s}{d - \alpha d} = \frac{\epsilon_c}{\alpha d}$$

$$\epsilon_s = \frac{\epsilon_c (1 - \alpha)}{\alpha} \quad \text{and} \quad \alpha = \frac{\epsilon_c}{\epsilon_c + \epsilon_s} \quad (\epsilon_c = \epsilon_{cu2} = 3.5 \text{ ‰})$$

$$\epsilon_s \geq \epsilon_{se} = \frac{f_{yd}}{E_s} = 2.17 \text{ ‰} \quad \text{or} \quad \alpha \leq 0.617$$

$\rightarrow$ Reinforcement in plastic stage

$\rightarrow$ Gradual failure (under reinforced)

Horizontal top branch diagram $\rightarrow \sigma_s = f_{yd}$

or

Inclined branch diagram $\rightarrow \sigma_s = f(\epsilon_s)$

Step 2

4 – Design of longitudinal reinforcement

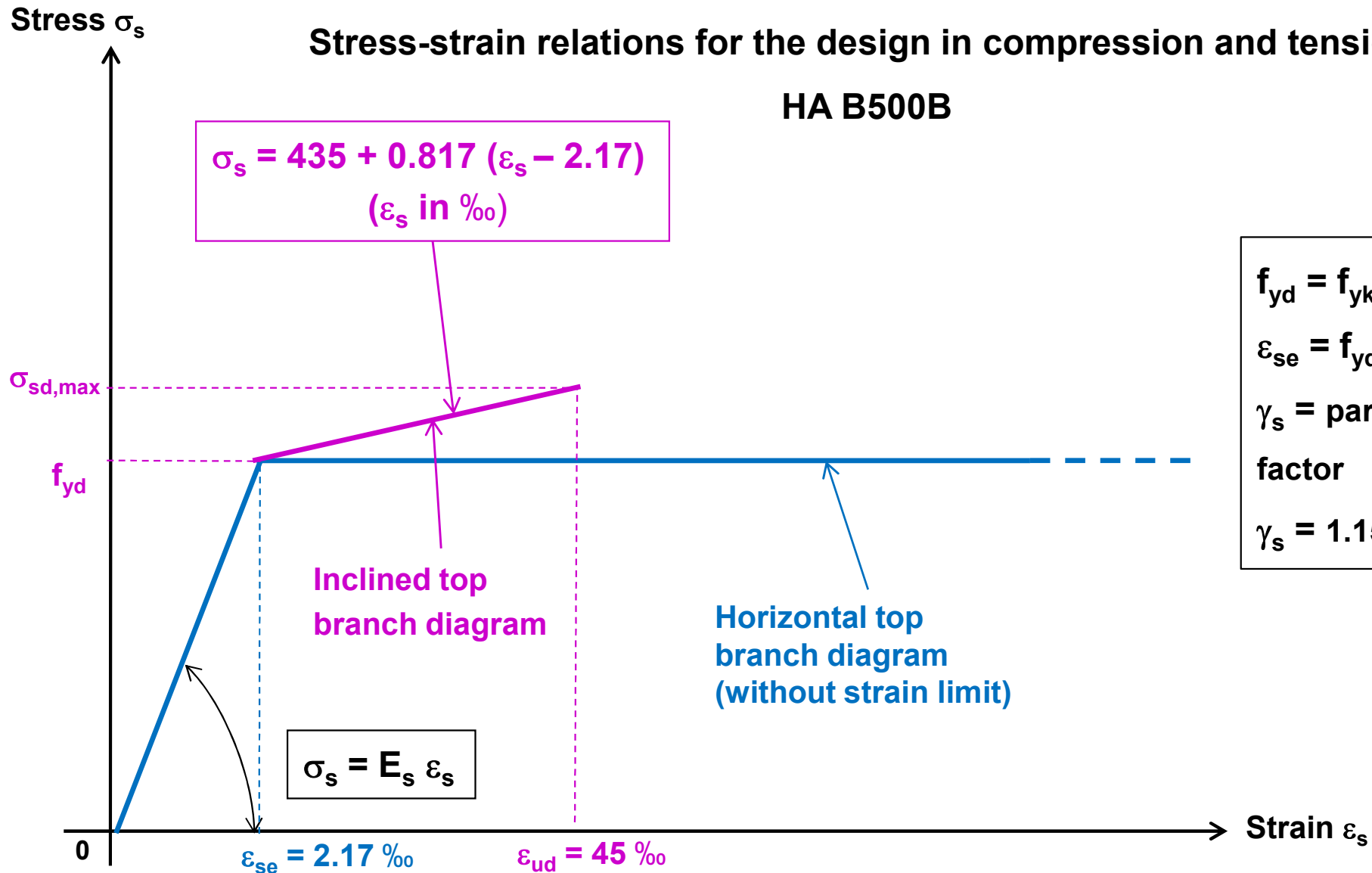
($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \epsilon_s$ and σ_s

Rectangular section

Stress-strain relations for the design in compression and tension

HA B500B



$$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$$

$$\epsilon_{se} = f_{yd} / E_s$$

γ_s = partial safety factor

$$\gamma_s = 1.15$$

4 – Design of longitudinal reinforcement

$(f_{ck} \leq 50 \text{ MPa})$

Step 3

Tensile and compressive reinforcement areas A_s

Rectangular section

Rectangular section without compressive reinforcement ($A'_s = 0$)

$$\begin{cases} F_s - F_c = 0 \\ \alpha = 1.25(1 - \sqrt{1 - 2\mu}) \end{cases}$$

Where

$$\begin{cases} F_s = A_s \sigma_s \\ F_c = 0.8 \alpha d b f_{cd} \end{cases}$$



$$A_s = \frac{0.8 \alpha b d f_{cd}}{\sigma_s}$$

Step 2

4 – Design of longitudinal reinforcement

($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

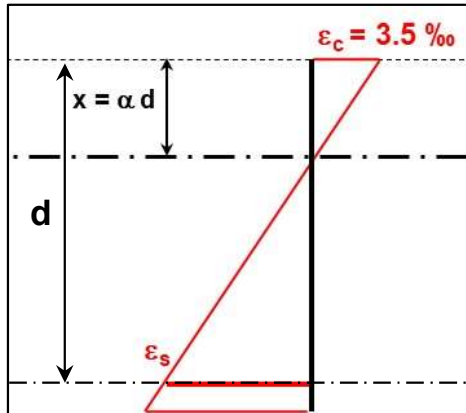
Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \epsilon_s$ and σ_s

Rectangular section

Linear strain distribution

$$\frac{\epsilon_s}{d - \alpha d} = \frac{\epsilon_c}{\alpha d}$$

$$\epsilon_s = \frac{\epsilon_c (1 - \alpha)}{\alpha} \quad \text{and} \quad \alpha = \frac{\epsilon_c}{\epsilon_c + \epsilon_s} \quad (\epsilon_c = \epsilon_{cu2} = 3.5 \text{ ‰})$$



$$\epsilon_s \geq \epsilon_{se} = 2.17 \text{ ‰} \quad \text{or} \quad \alpha \leq 0.617$$

- $\rightarrow$ Reinforcement in plastic stage
- $\rightarrow$ Gradual failure (under reinforced)

Horizontal top branch diagram $\rightarrow \sigma_s = f_{yd}$

or

Inclined branch diagram $\rightarrow \sigma_s = f(\epsilon_s)$

Bending failure of an under reinforced concrete beam

$$\epsilon_s < \epsilon_{se} = 2.17 \text{ ‰} \quad \text{or} \quad \alpha > 0.617$$

- $\rightarrow$ Reinforcement in elastic stage
- $\rightarrow$ Sudden failure (over reinforced)
- $\rightarrow$ Not economic

3 options:

1. Resize the concrete section
2. Increase the concrete grade
3. Add compressive reinforcement A'_s

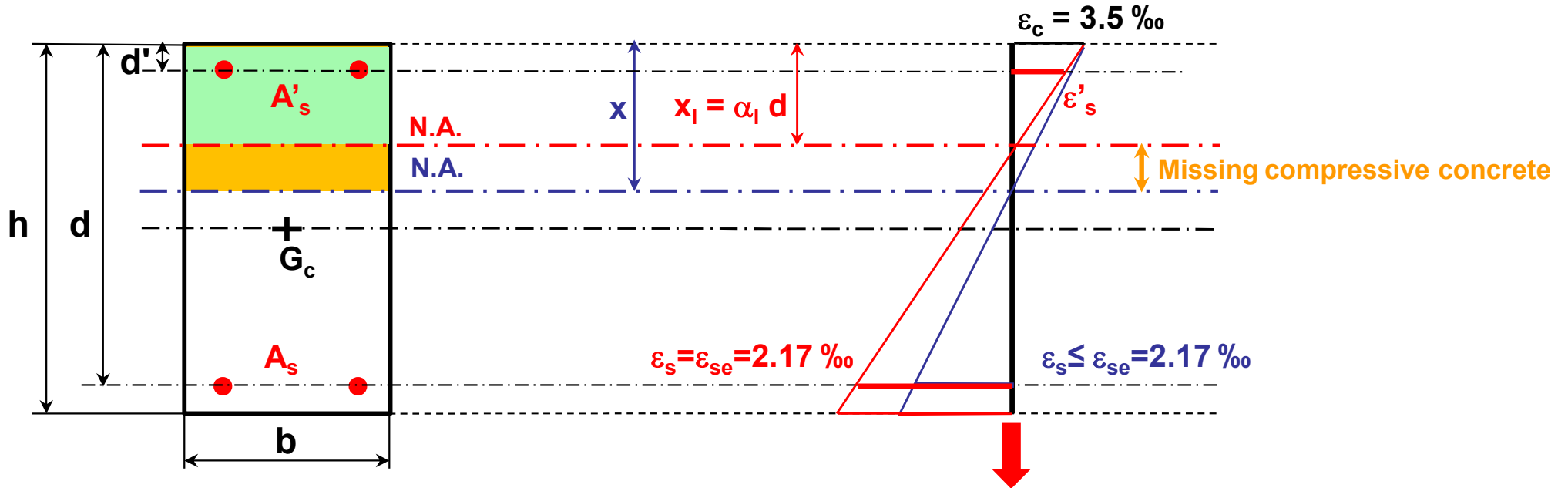
Bending failure of an over reinforced concrete beam

Step 2

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \varepsilon_s$ and σ_s

Rectangular section with compressive reinforcement A'_s



$$d = 0.9 h$$

$$d' = 0.1 h$$

$$\alpha_1 = 0.617$$

$$\varepsilon_s = 2.17 \text{ ‰} \rightarrow \sigma_s = 435 \text{ MPa}$$

To avoid the buckling of compressive reinforcement A'_s

$\rightarrow$ Maximum spacing of shear reinforcement = $15 \phi_{A's}$

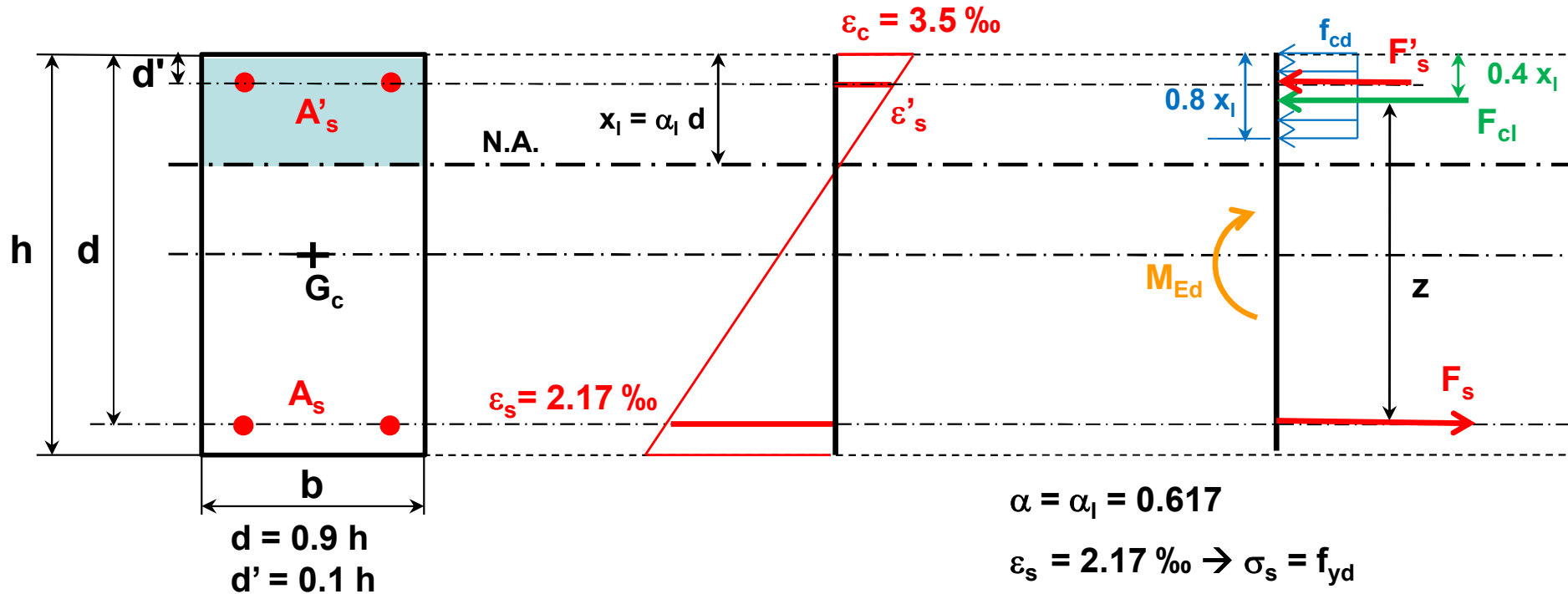
$\phi_{A's}$ = Minimum diameter of compressive reinforcement

Step 2

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \varepsilon_s$ and σ_s

Rectangular section with compressive reinforcement A'_s



Compressive force in concrete

Bending moment balanced by compressive concrete

Tensile force in reinforcement

Compressive force in reinforcement

$$\rightarrow F_{cl} = 0.8 \alpha_1 b d f_{cd}$$

$$\rightarrow M_{cl} = F_{cl} (d - 0.4 \alpha_1 d)$$

$$\rightarrow F_s = A_s \sigma_s$$

$$\rightarrow F'_s = A'_s \sigma'_s$$

Unknown: A'_s, A_s, σ'_s (or ε'_s)

Bending without axial load - ULS

Step 3

4 – Design of longitudinal reinforcement

$(f_{ck} \leq 50 \text{ MPa})$

Tensile and compressive reinforcement areas A_s and A'_s

Rectangular section

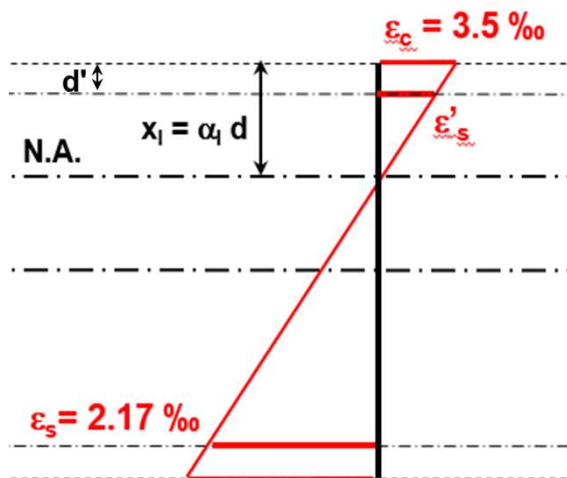
Rectangular section without compressive reinforcement ($A'_s = 0$)

$$\begin{cases} F_s - F_c = 0 \\ \alpha = 1.25(1 - \sqrt{1 - 2\mu}) \end{cases}$$

Where $\begin{cases} F_s = A_s \sigma_s \\ F_c = 0.8 \alpha d b f_{cd} \end{cases}$

$$\rightarrow A_s = \frac{0.8 \alpha b d f_{cd}}{\sigma_s}$$

Rectangular section with compressive reinforcement ($A'_s \neq 0$)



Tensile reinforcement
 A_s reaches yield strength

$$\rightarrow \epsilon_s = \epsilon_{se} = 2.17 \text{ ‰} \rightarrow \alpha = \alpha_1 = 0.617$$

$$\rightarrow \sigma_s = f_{yd}$$

Strain and stress in
compressive reinforcement

$$\rightarrow \epsilon'_s = \frac{\alpha d - d'}{\alpha d} \epsilon_c \rightarrow \sigma'_s = f(\epsilon'_s)$$

$$(\epsilon_c = \epsilon_{cu2} = 3.5 \text{ ‰})$$

$$\begin{cases} F_s - F'_s - F_{cl} = 0 \\ M_{Ed} = M_{cl} + F'_s(d - d') \end{cases}$$

$$\rightarrow A_s = \frac{F_{cl} + F'_s}{f_{yd}} \text{ and } A'_s = \frac{M_{Ed} - M_{cl}}{\sigma'_s(d - d')}$$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

Rectangular section
without A'_s

$$M_{Ed}, b, h$$

$$\mu = \frac{M_{Ed}}{b d^2 f_{cd}}$$

$$\alpha = 1.25 [1 - \sqrt{1 - 2\mu}]$$

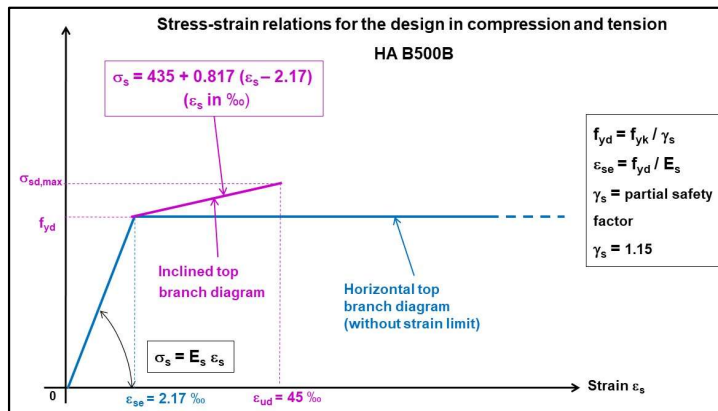
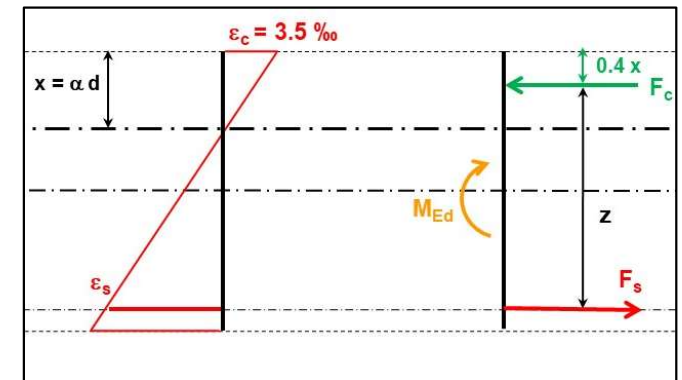
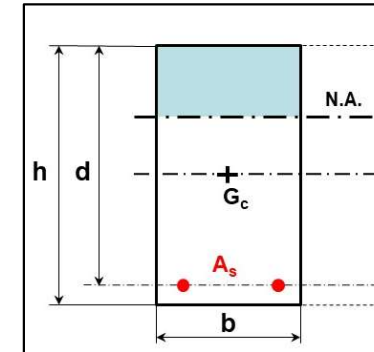
Resize the concrete section ($b \times h$)
or increase f_{ck}
or add A'_s

NO

$$\mu \leq 0.372 \text{ or } \alpha \leq 0.617$$

YES

$$\epsilon_s = \frac{1 - \alpha}{\alpha} 3.5\text{‰}$$



$$\sigma_s = 435 \text{ MPa}$$

$$\sigma_s = 435 + 0.817 (\epsilon_s - 2.17) \rightarrow \text{Inclined top branch diagram}$$

$\rightarrow$ Horizontal top branch diagram

$$A_s = \frac{0.8 \alpha d b f_{cd}}{\sigma_s}$$

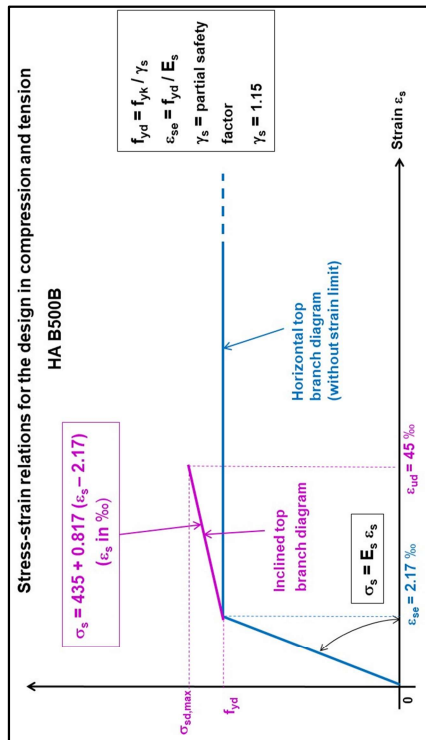
Check $A_{s, min}$

Select bars diameter

Check $d_{real} \geq d$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

Rectangular
section with A'_s



$$M_{Ed}, b, h$$

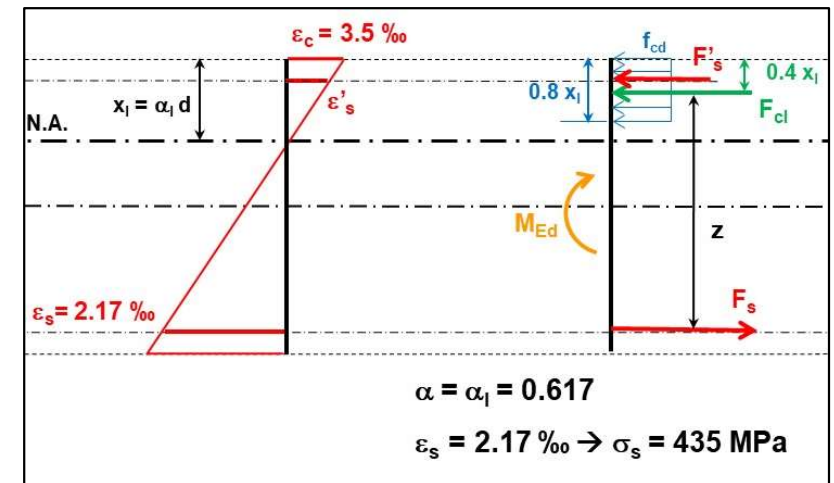
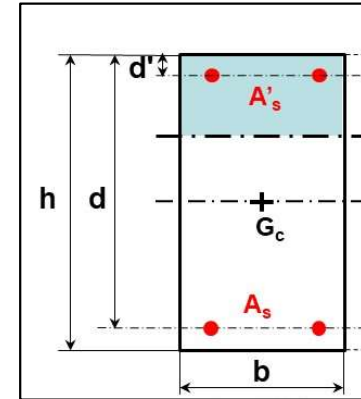
$$\alpha = \alpha_1 = 0.617$$

$$F_{cl} = 0.8 \alpha_1 d b f_{cd}$$

$$M_{cl} = F_{cl} (d - 0.4 \alpha_1 d)$$

$$F'_s = \frac{M_{Ed} - M_{cl}}{d - d'}$$

$$\epsilon'_s = \frac{\alpha d - d'}{\alpha d} 3.5\text{‰}$$



$\sigma'_s = 435$ MPa $\rightarrow$ Horizontal top branch diagram
 $\sigma'_s = 435 + 0.817 (\epsilon_s - 2.17) \rightarrow$ Inclined top branch diagram

$$A'_s = \frac{F'_s}{\sigma'_s} \text{ and } A_s = \frac{F_{cl} + F'_s}{f_{yd}}$$

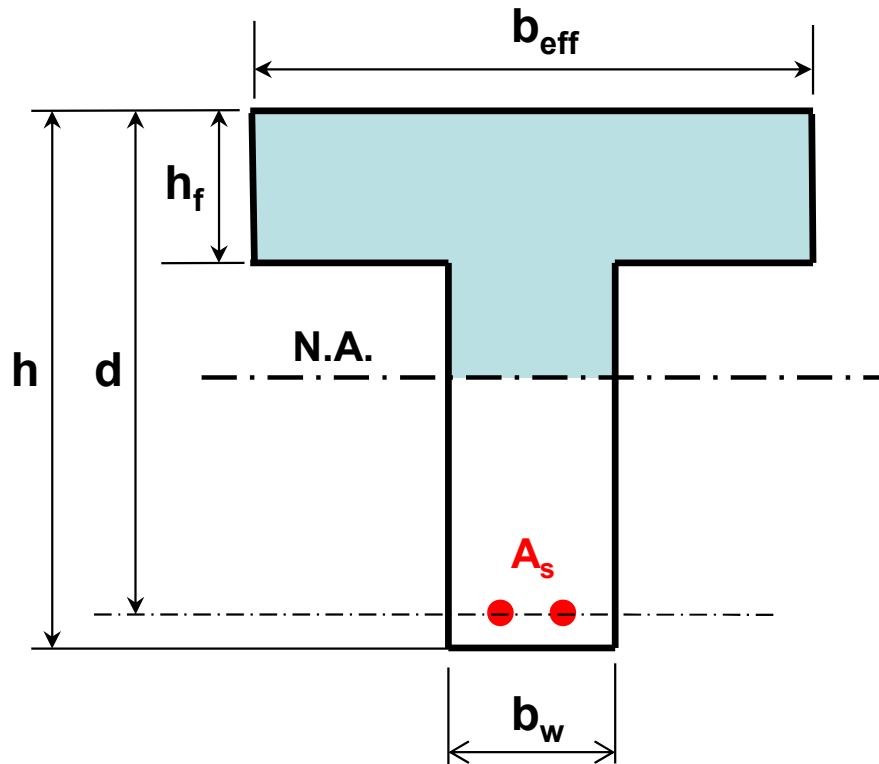
Check $A_{s,min}$
 Select bars diameter
 Check $d_{réelle} \geq d$ and $d'_{réelle} \leq d'$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

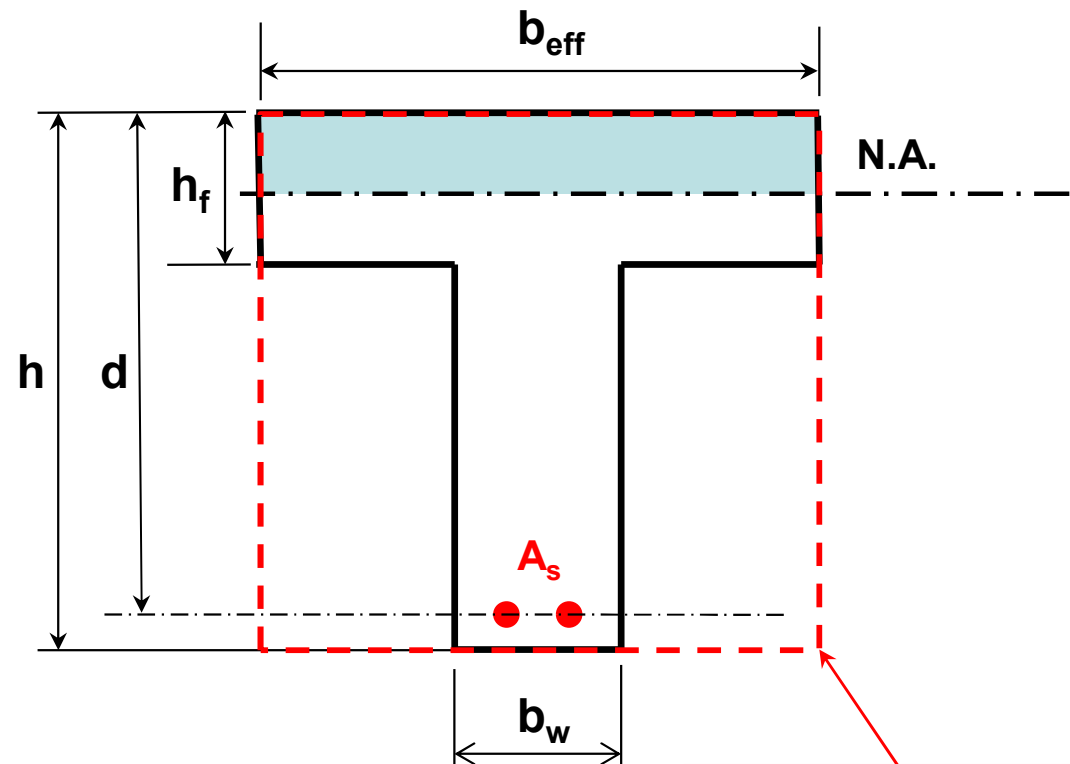
T-section

Position of the neutral axis ($M_{Ed} > 0$)

N.A. dans la nervure (l'âme)



N.A. dans la table de compression



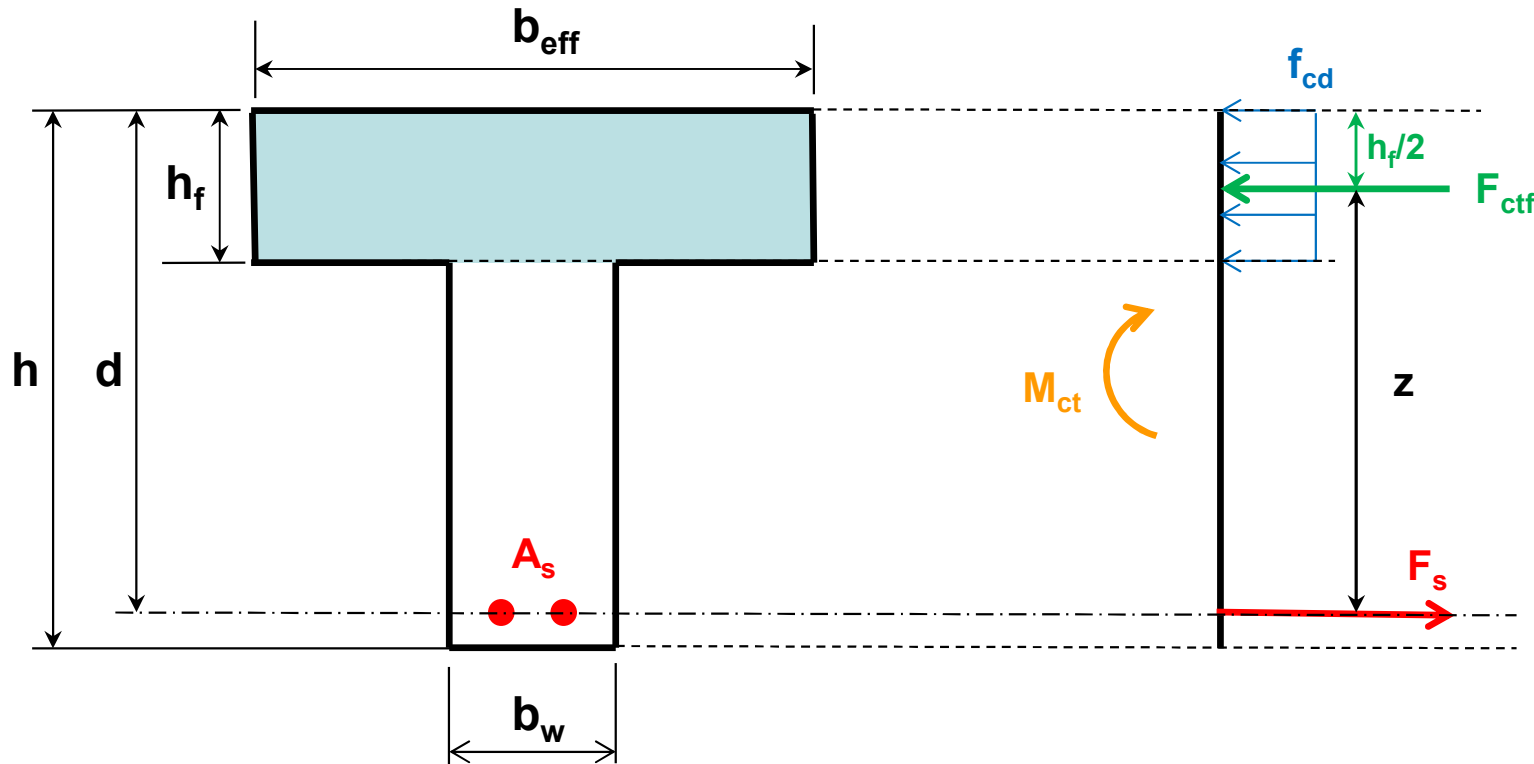
$d = \text{effective depth} = 0.9 h$

Design as a
rectangular section
($b_{eff} \times h$) under M_{Ed}

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

T-section

Bending moment M_{ct} balanced if the overall thickness of the flange achieves f_{cd}



Maximum bending moment balanced by flanges $\rightarrow M_{ct} = b_{eff} h_f f_{cd} \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

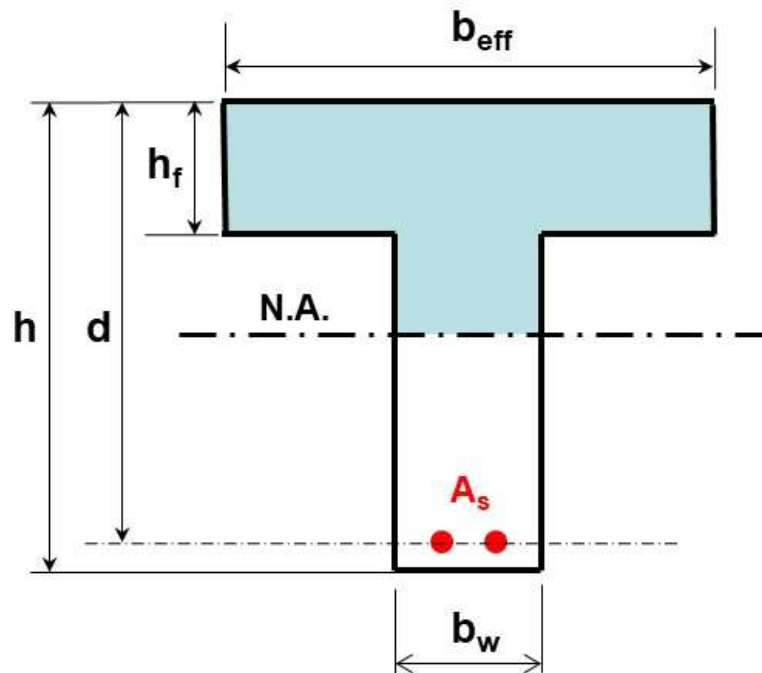
T-section

Position of the neutral axis ($M_{Ed} > 0$)

$$M_{Ed} > M_{ct}$$



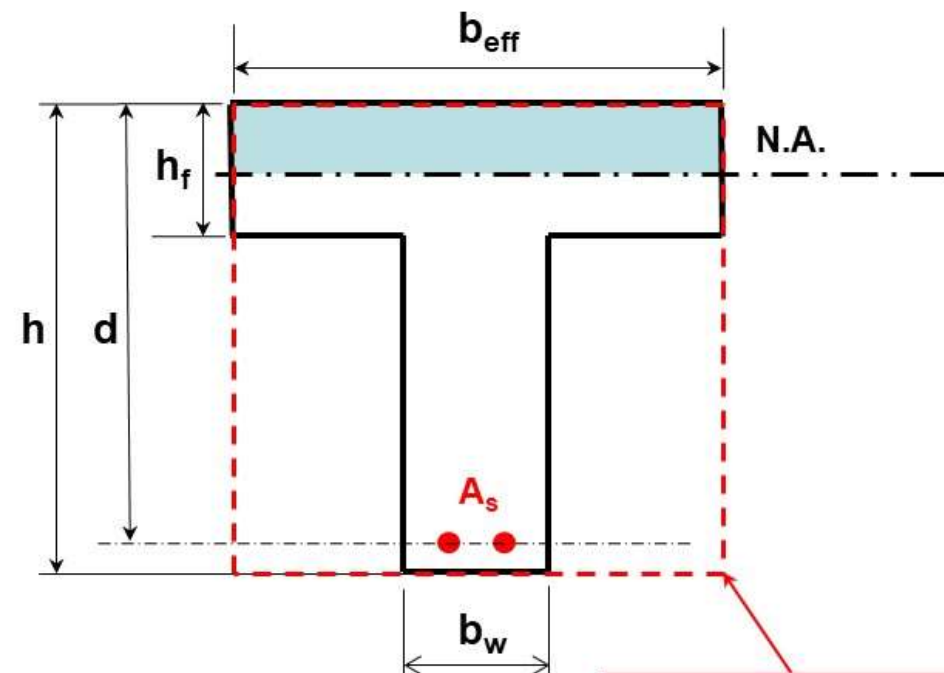
N.A. within the web



$$M_{Ed} \leq M_{ct}$$



N.A. within the flanges



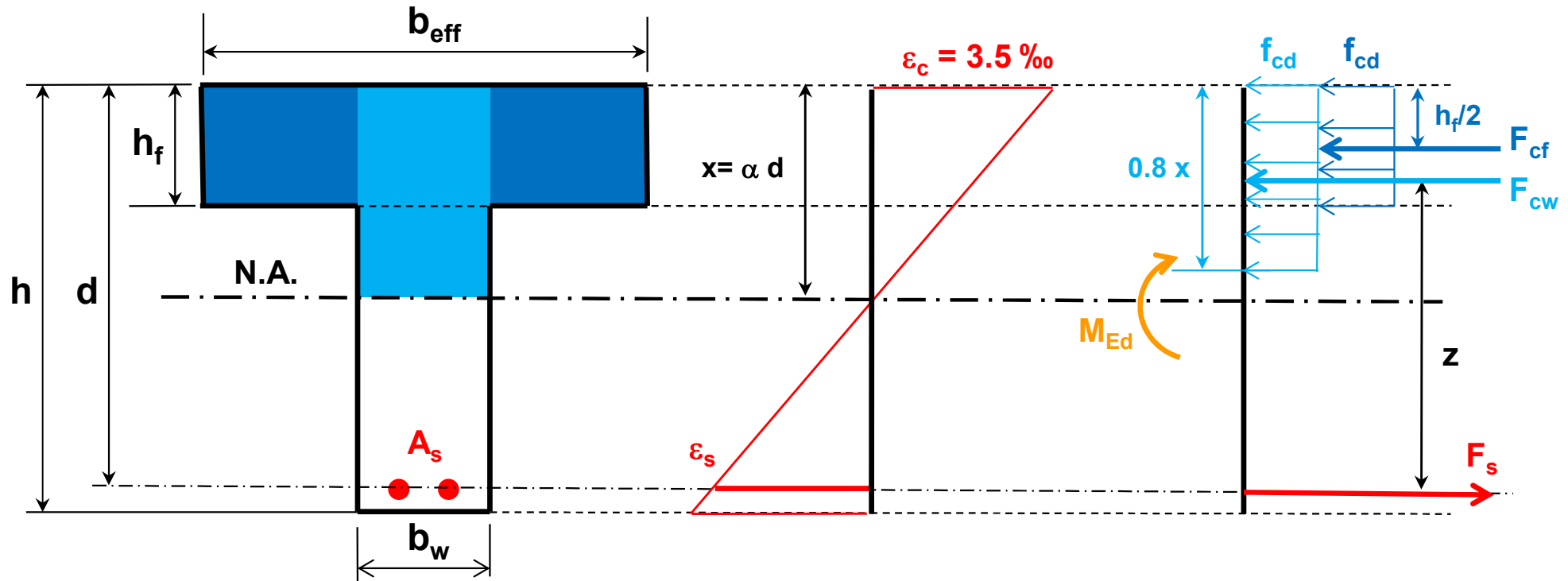
Design as a
rectangular section
($b_{eff} \times h$) under M_{Ed}

$d = \text{effective depth} = 0.9 h$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

Step 2

T-section: N.A. within the web ($M_{Ed} > M_{ct}$)



Compressive force in concrete flanges

$$\rightarrow F_{cf} = (b_{eff} - b_w) h_f f_{cd}$$

Compressive force in concrete web

$$\rightarrow F_{cw} = 0.8 b_w \alpha d f_{cd}$$

Bending moment balanced by flanges

$$\rightarrow M_{cf} = (b_{eff} - b_w) h_f f_{cd} (d - h_f/2)$$

Bending moment balanced by compressive web

$$\rightarrow M_{cw} = M_{Ed} - M_{cf}$$

Tensile force in reinforcement

$$\rightarrow F_s = A_s \sigma_s$$

Unknown: x (or α), A_s , σ_s (or ϵ_s)

4 – Design of longitudinal reinforcement

($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$)

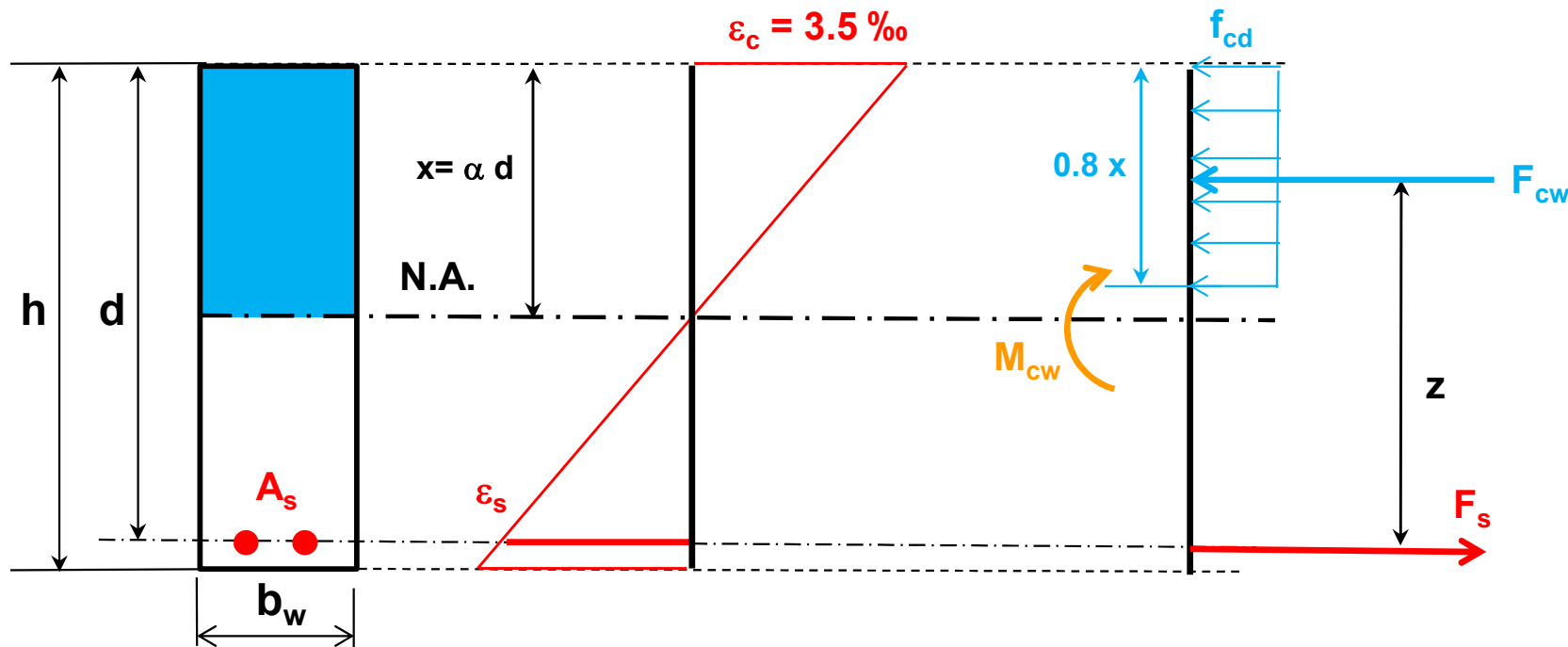
Step 3

T-section: N.A. within the web ($M_{Ed} > M_{ct}$)

Web $\rightarrow$ Rectangular section balancing a bending moment M_{cw}

Calculation of depth of the neutral axis $\rightarrow$ Compressive depth ratio α

Strain and stress in reinforcement $\rightarrow \varepsilon_s$ and σ_s



Static equilibrium equations

$$\begin{cases} F_{cw} - F_s = 0 \\ M_{cw} = F_{cw} z \end{cases}$$



x (or α) and σ_s (or ε_s)

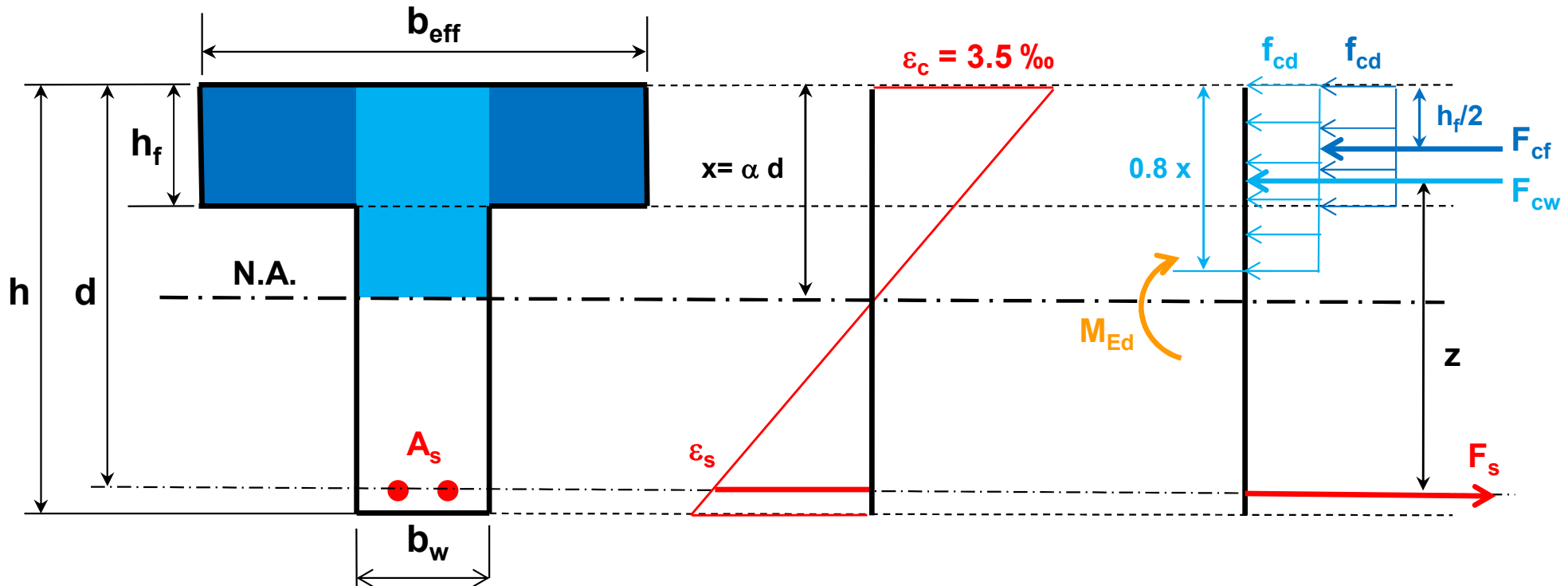
Step 4

4 – Design of longitudinal reinforcement

$(f_{ck} \leq 50 \text{ MPa})$

T-section: N.A. within the web ($M_{Ed} > M_{ct}$)

Calculation of tensile reinforcement area A_s



Static equilibrium equations

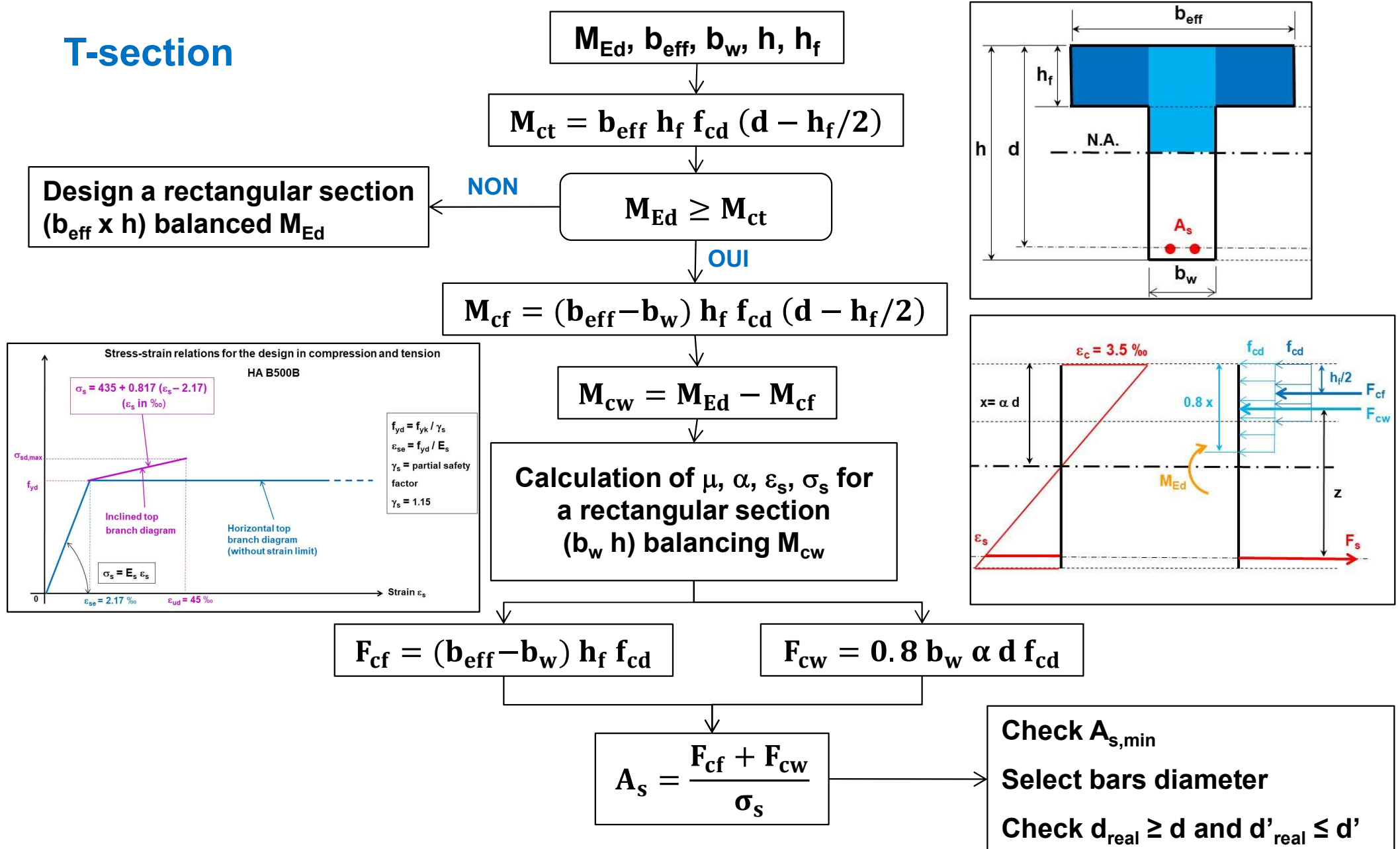
$$\begin{cases} F_s - F_{cw} - F_{cf} = 0 \\ M_{Ed} - M_{cw} - M_{cf} = 0 \end{cases}$$



$$A_s = \frac{F_{cf} + F_{cw}}{\sigma_s}$$

4 – Design of longitudinal reinforcement ($f_{ck} \leq 50$ MPa)

T-section



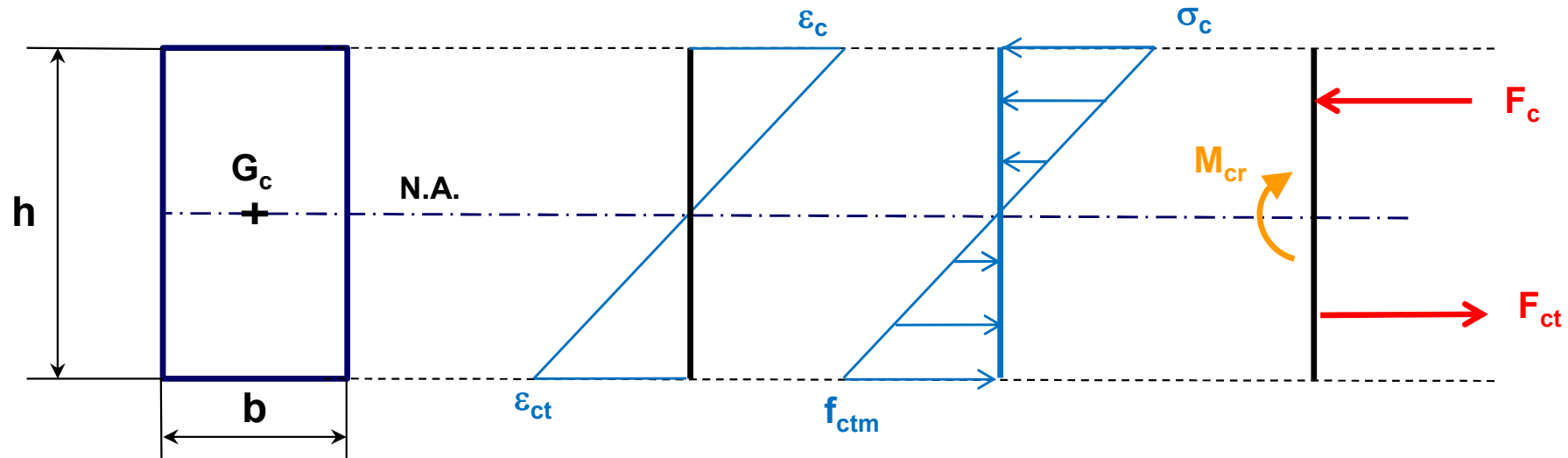
5 – Longitudinal reinforcement detailing

Minimum reinforcement area

1. **Éviter la rupture fragile** : Sans armature suffisante, le béton peut se rompre de manière brutale.
2. **Contrôler la fissuration** : Une quantité minimale d'acier permet de limiter l'ouverture des fissures sous charges de service.
3. **Assurer la ductilité** : L'acier permet à la structure de se déformer de manière plastique avant rupture.

Immediately before the formation of the 1st crack

Section without reinforcement



Tensile stress in concrete

$$\rightarrow f_{ctm} = \frac{M_{cr}}{I_{Gc}} \frac{h}{2}$$

2nd order moment of area

$$\rightarrow I_{Gc} = \frac{b h^3}{12}$$

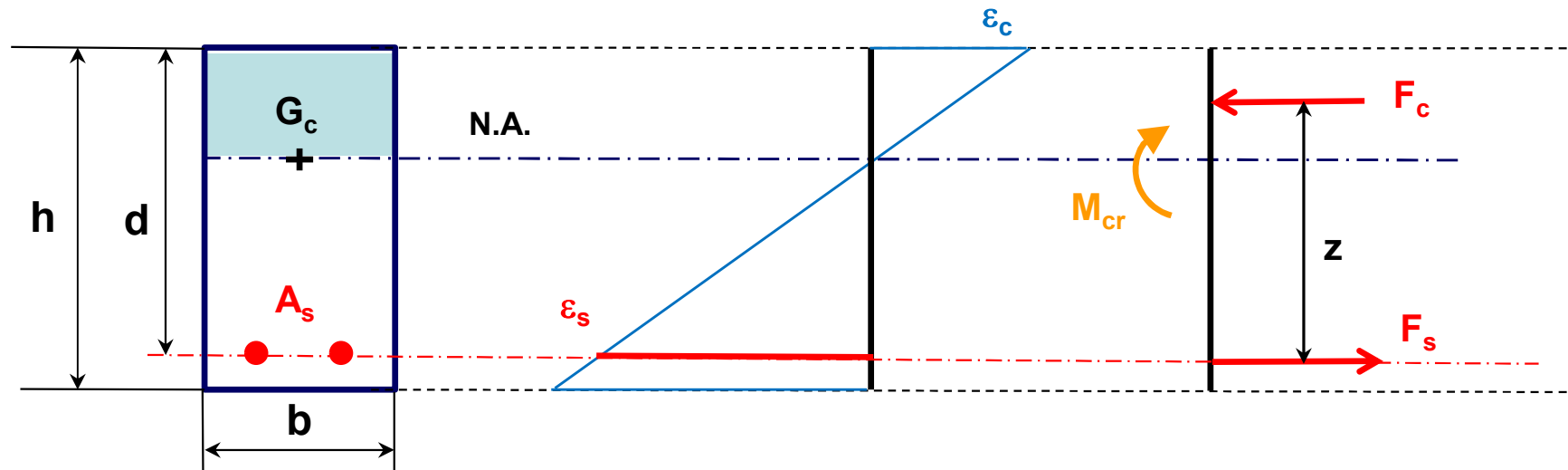
$$\rightarrow M_{cr} = \frac{f_{ctm} b h^2}{6}$$

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Minimum reinforcement area

After cracking

Same concrete section with tensile reinforcement A_s reaching a stress f_{yk} and balancing a bending moment M_{cr}



Lever arm $\rightarrow z = 0.9 d = 0.85 h$

$$F_s = A_s f_{yk}$$

$$M_{cr} = F_s z$$



$$A_s = 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b d$$

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Minimum reinforcement area

$$A_s \geq A_{smin} = \text{Max} \left[0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t d ; 0.0013 b_t d \right]$$

where b_t = mean width of tension zone

$b_t = b$ for rectangular sections

$b_t = b_w$ for T-sections with the flange in compression

Maximum reinforcement area

$$A_{smax} = 0.04 A_c$$

where A_c = cross sectional area of concrete

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Standard reinforcing bars

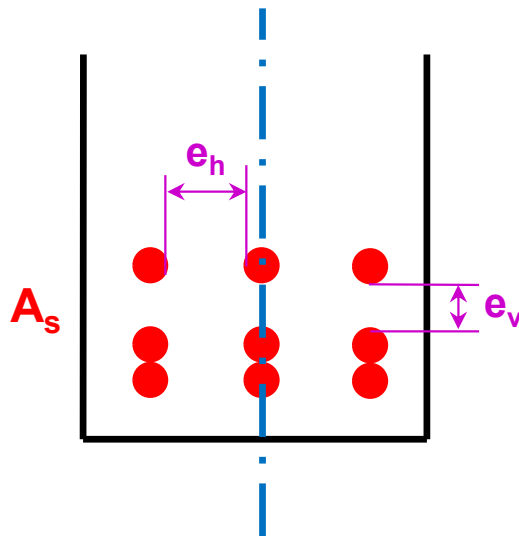
Cross sectional area (in cm²)

Bar diameter (mm)	Number of rebars								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HA 6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54
HA 8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52
HA 10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07
HA 12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18
HA 14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,85
HA 16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10
HA 20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27
HA 25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18
HA 32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38
HA 40	12,57	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53	113,10

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Placement

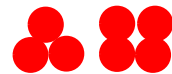
- Armature symétrique (au moins 2 barres)
- Jusqu'à 3 couches avec possibilité de mélanger différents diamètres de barres (généralement, au maximum, 2 diamètres de barres différents pour les armatures de traction et de compression)
- Plus les diamètres de barres sont élevés, plus l'écartement N.A. est important (plus les diamètres de barres sont élevés, plus les côtés sont proches)
- Pas plus d'un espace de 2 classes de diamètre pour les armatures de traction et de compression



$$e_v \text{ or } e_h \geq \text{Max} [\phi_{\text{max}}, d_g + 5 \text{ mm}; 20 \text{ mm}]$$

d_g = maximum size of aggregate

ϕ_{max} = maximum equivalent bar diameter



Barres groupées → Equivalent bar diameter $\phi_n = \phi \sqrt{n_b}$

where n_b = number of bars of diameter ϕ

$$\text{Section armatures de montage} \approx 0.1 A_s$$

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Placement

Espacement entre barres

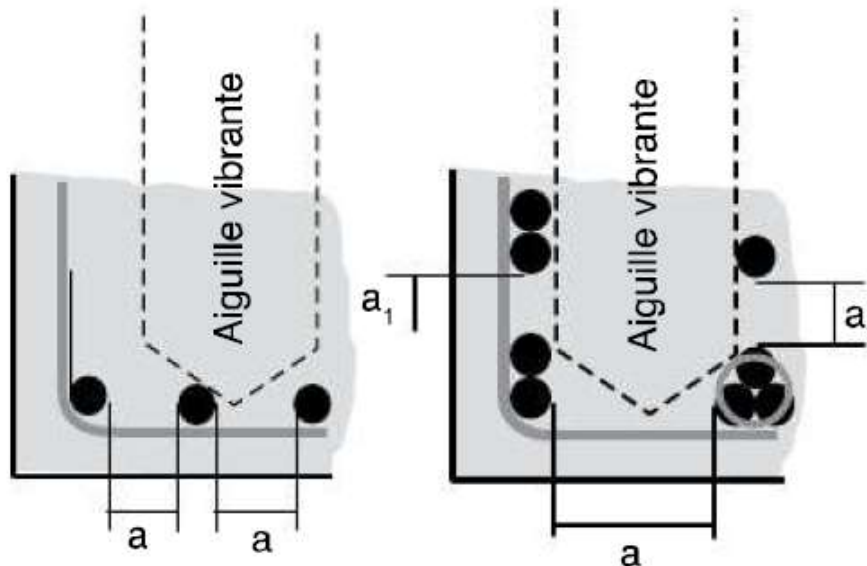
L'espacement entre barres doit permettre un développement efficace de l'adhérence et un bétonnage correct en laissant le passage, d'une part aux gros granulats, d'autre part à l'aiguille vibrante lorsque c'est nécessaire.

Espacement à respecter

L'espacement minimum, horizontal a et vertical a_1 , doit être tel que :

a ou $a_1 \geq \max [\phi \text{ ou } \phi_n ; d_g + 5 \text{ mm} ; 20 \text{ mm} ; \text{encombrement aiguille vibrante lorsque nécessaire}]$,

avec ϕ et ϕ_n : diamètres des barres ou paquets concernés et d_g = diamètre des plus gros granulats.



L'aiguille vibrante : en bâtiment, son encombrement est $\approx 50 \text{ mm}$. Prévoir son passage entre les barres longitudinales supérieures et les barres longitudinales inférieures lorsqu'elles sont en plusieurs lits.

5 – Longitudinal reinforcement detailing

Paquets

Un paquet est le regroupement de plusieurs barres jointives entre elles.

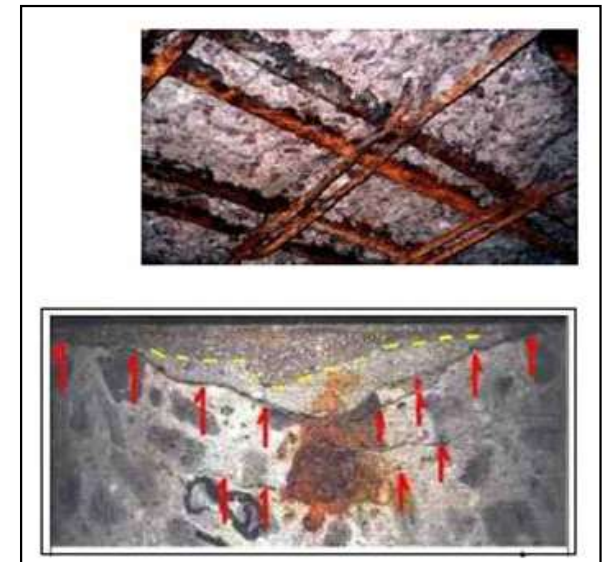
Eurocode traite chaque paquet comme une barre isolée fictive équivalente. Des dispositions particulières sont prévues pour leur ancrage et leur recouvrement.

- Barres constituant un paquet : elles doivent être de même type et de diamètres égaux ou semblables ($\phi_1/\phi_2 \leq 1,7$).
- Nombre maximum de barres dans un paquet : trois en zone courante, jusqu'à quatre dans les zones de recouvrement.
- Dispositions pratiques :
 - Paquets de deux barres : si les deux barres sont superposées et en bonnes conditions d'adhérence, il est admis de les traiter comme deux barres isolées jointives. Il faut alors les ancrer séparément.
 - Paquets de trois barres : rare.
 - Paquets de quatre barres : réservés aux zones de recouvrement de paquets de deux barres.
- Barre fictive équivalente à un paquet :
 - ϕ_n Même centre de gravité et même section que le paquet.
Diamètre équivalent = ϕ_n . tel que :
 - si le paquet est fait de n_b barres de même diamètre ϕ , alors : $\phi_n = \phi \sqrt{n_b}$
 - limite absolue : $\phi_n \leq 55 \text{ mm}$

6 – Concrete cover

Definition

- **Durability of the structure** → Corrosion of steel reinforcement which depend on the chemical and physical environmental conditions undergone by the structure and its working life
- **Fire protection**
- **Safe transmission of bond force**

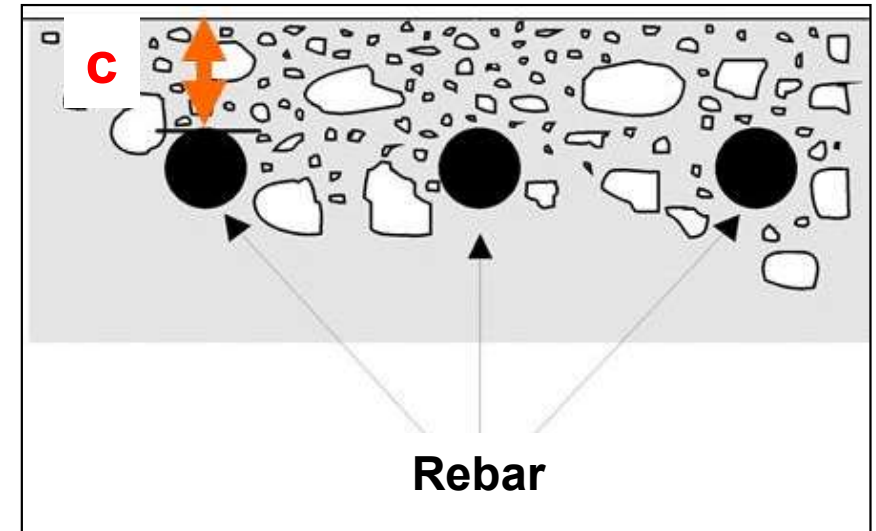


6 – Concrete cover

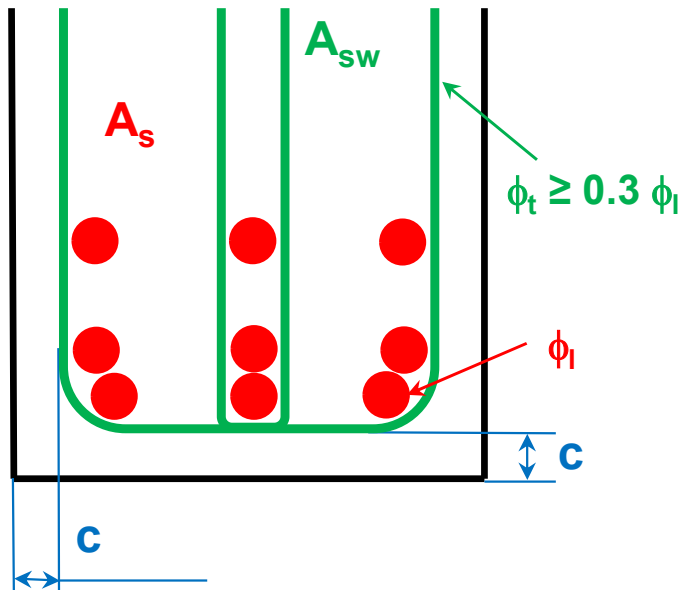
Concrete cover c

Distance entre la surface de la barre d'armature et la surface de béton la plus proche: $c \geq c_{\text{nom}}$ ($\neq$ for A_s , A'_s and A_{sw})

Where c_{nom} = enrobage nominal



J. Ambroise (2016). Cours Structures Béton – INSA Lyon



$$c_{\text{nom}} = c_{\text{min}} + \Delta c_{\text{dev}}$$

c_{min} = enrobage minimal

Δc_{dev} = tolérances d'exécution = 10 mm

(peut être réduit si un appareil très précis est utilisé pour contrôler la couverture de béton)

6 – Concrete cover

Minimum concrete cover $c_{\min}$

$$c_{\min} = \text{Max} \{ c_{\min,b} ; c_{\min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add} ; 10 \text{ mm} \}$$

Where $c_{\min,b}$ = Enrobage minimal d'adhérence

= diamètre de la barre ou diamètre de barre équivalent pour les barres groupées (ϕ_n)

(Increasing by 5 mm if the nominal maximum size of the aggregate is greater than 32 mm)

$c_{\min,dur}$ = Enrobage minimale en raison des conditions environnementales

Dépend de la classification structurelle et de la classe d'exposition → Voir les tableaux suivants

6 – Concrete cover

Exposure classes

Désignation de la classe	Description de l'environnement	Exemples informatifs illustrant le choix des classes d'exposition
1 Aucun risque de corrosion ni d'attaque		
X0	Béton non armé et sans pièces métalliques noyées : toutes expositions sauf en cas de gel/dégel, d'abrasion et d'attaque chimique Béton armé ou avec des pièces métalliques noyées : très sec	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est très faible
2 Corrosion induite par carbonatation		
XC1	Sec ou humide en permanence	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible Béton submergé en permanence dans de l'eau
XC2	Humide, rarement sec	Surfaces de béton soumises au contact à long terme de l'eau Un grand nombre de fondations
XC3	Humidité modérée	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est moyen ou élevé Béton extérieur abrité de la pluie
XC4	Alternativement humide et sec	Surfaces de béton soumises au contact de l'eau, mais n'entrant pas dans la classe d'exposition XC2
3 Corrosion induite par les chlorures		
XD1	Humidité modérée	Surfaces de béton exposées à des chlorures transportés par voie aérienne
XD2	Humide, rarement sec	Piscines Éléments en béton exposés à des eaux industrielles contenant des chlorures
XD3	Alternativement humide et sec	Éléments de ponts exposés à des projections contenant des chlorures Chaussées Dalles de parcs de stationnement de véhicules

6 – Concrete cover

Minimum concrete cover $c_{\min}$

Exposure classes

4 Corrosion induite par les chlorures présents dans l'eau de mer		
XS1	Exposé à l'air véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec l'eau de mer	Structures sur ou à proximité d'une côte
XS2	Immergé en permanence	Éléments de structures marines
XS3	Zones de marnage, zones soumises à des projections ou à des embruns	Éléments de structures marines

NF EN 1992 (December 2004). Eurocode 2 – Design of concrete structures. CEN

6 – Concrete cover

Exposure classes

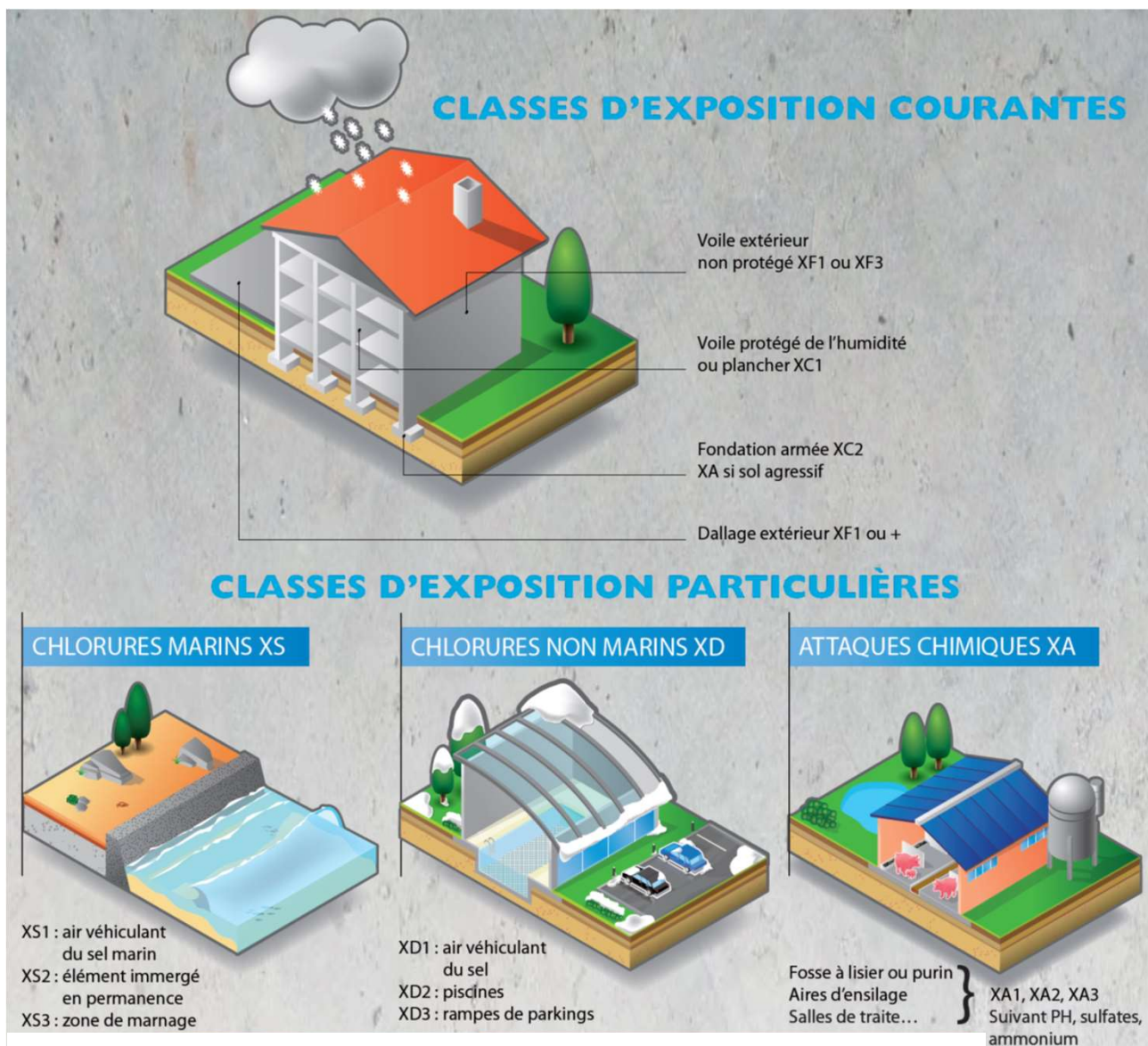
Désignation de la classe	Description de l'environnement	Exemples informatifs illustrant le choix des classes d'exposition
5 Attaque gel/dégel		
XF1	Saturation modérée en eau, sans agent de déverglaçage	Surfaces verticales de béton exposées à la pluie et au gel
XF2	Saturation modérée en eau, avec agents de déverglaçage	Surfaces verticales de béton des ouvrages routiers exposés au gel et à l'air véhiculant des agents de déverglaçage
XF3	Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage	Surfaces horizontales de béton exposées à la pluie et au gel
XF4	Forte saturation en eau, avec agents de déverglaçage ou eau de mer	Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglaçage. Surfaces de béton verticales directement exposées aux projections d'agents de déverglaçage et au gel Zones des structures marines soumises aux projections et exposées au gel
6 Attaques chimiques		
XA1	Environnement à faible agressivité chimique selon l'EN206-1, Tableau 2	Sols naturels et eau dans le sol
XA2	Environnement d'agressivité chimique modérée selon l'EN206-1, Tableau 2	Sols naturels et eau dans le sol
XA3	Environnement à forte agressivité chimique selon l'EN206-1, Tableau 2	Sols naturels et eau dans le sol

NF EN 12607

6 – Concrete cover

Minimum concrete cover c_{min}

Exposure classes



FFB – Mars 2012

6 – Concrete cover

Structural classification S1 to S6

Input structural class = S4 (working life of 50 years)



Classe structurale : détermination de son rang par majoration ou minoration à partir de la classe de référence S4 (AF).

Exemple : « + 2 » $\Rightarrow$ classe (4 + 2) $\Rightarrow$ S6.

Critère	Classe d'exposition						
	X0	XC1	XC2 XC3	XC4	XD1 XS1 XA1	XD2 XS2 XA2	XD3 XS3 XA3
Durée d'utilisation	100 ans + 2						
	≤ 25 ans – 1						
Classe de résistance du béton	≥ C30/37 < C50/60 – 1		≥ C30/37 < C55/67 – 1	≥ C35/45 < C60/75 – 1	≥ C40/50 < C60/75 – 1		≥ C45/55 < C70/80 – 1
	≥ C50/60 – 2		≥ C55/67 – 2	≥ C60/75 – 2	≥ C60/75 – 2		≥ C70/80 – 2
Nature du liant		C35/45 à base de CEM I sans cendres volantes – 1					
Enrobage compact(*)	– 1 (*) C'est notamment le cas des aciers proches de la face inférieure d'éléments plans comme les dalles, même nervurés, coulés sur coffrage industriel ou métallique horizontal.						
Cas de la classe XF : à cette fin, elle semble devoir être assimilée à la classe XD.							

6 – Concrete cover

Minimum concrete cover c_{min}

Environmental conditions Minimum cover requirement $c_{min,dur}$

Environmental Requirement for $c_{min,dur}$ (mm)							
Structural Class	Exposure Class according to Table 4.1						
	X0	XC1	XC2 / XC3	XC4	XD1 / XS1	XD2 / XS2	XD3 / XS3
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	10	15	25	30	35	40	45
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	55

NF EN 1992 (December 2004). Eurocode 2 – Design of concrete structures. CEN

6 – Concrete cover

Minimum concrete cover $c_{\min}$

$\Delta c_{\text{dur},\gamma}$ = Additive safety element

$\Delta c_{\text{dur},\gamma}$ = 0 (EC2 and French National Annex)

$\Delta c_{\text{min,st}}$ = Reduction for use of stainless steel

$\Delta c_{\text{min,st}}$ = 0 without further specification

$\Delta c_{\text{min,add}}$ = reduction for use of additional protection (e.g. coating)

$\Delta c_{\text{min,add}}$ = 0 without further specification

Note

Uneven surface (exposed aggregate) → Increasing of the concrete cover by a least 5 mm

Concrete abrasion → Increasing of the concrete cover to add a sacrificial layer (between 5 and 15 mm)

Cast-in-place concrete for foundations (French National Annex):

- Directly against soil → $c_{\text{nom}} = 65 \text{ mm}$
- Against blinding concrete → $c_{\text{nom}} = 30 \text{ mm}$

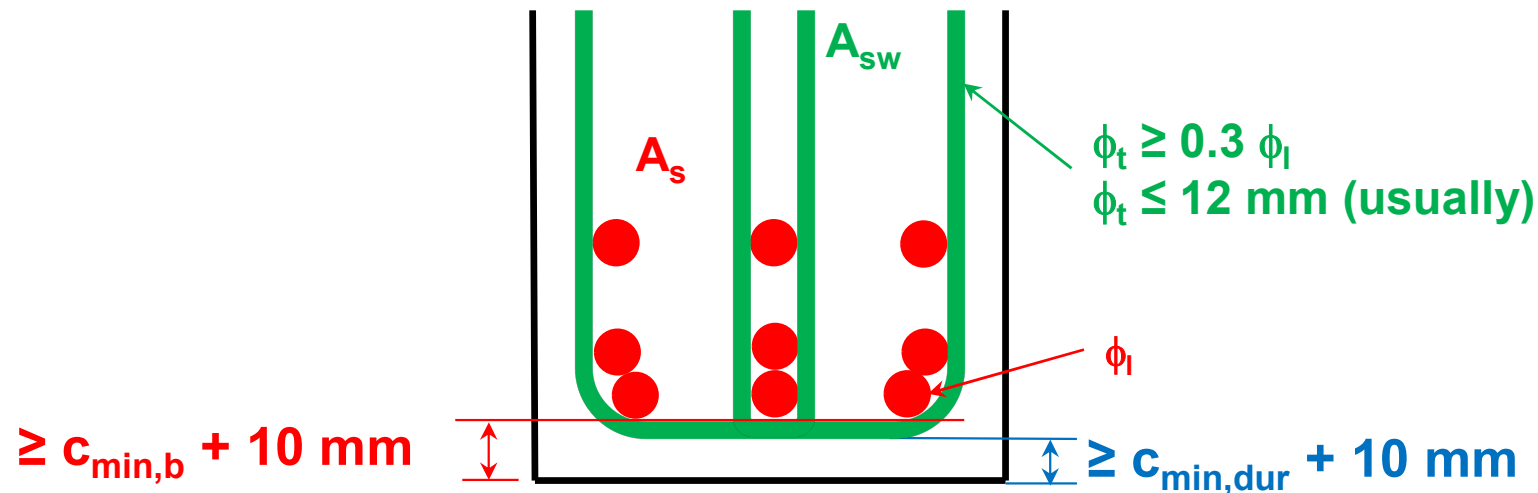
6 – Concrete cover

Minimum concrete cover $c_{\min}$

Overview

$$c_{\min} = \text{Max} \{c_{\min,b} ; c_{\min,dur} ; 10 \text{ mm}\}$$

Where usually $c_{\min,dur} \geq 15 \text{ mm} \geq \phi_t$

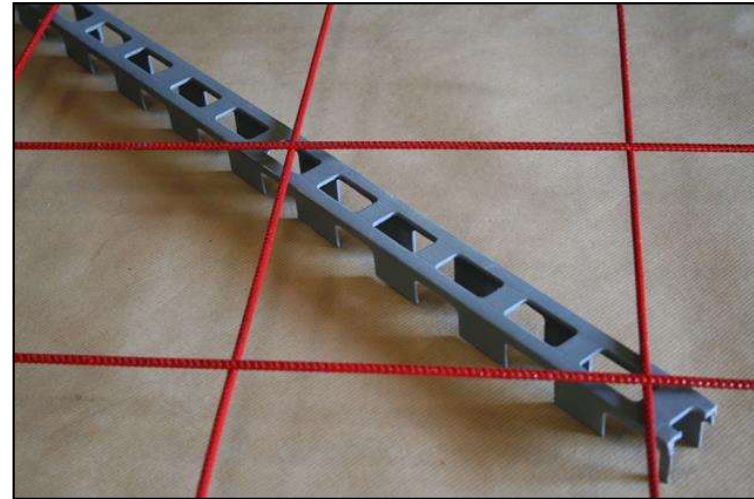


6 – Concrete cover

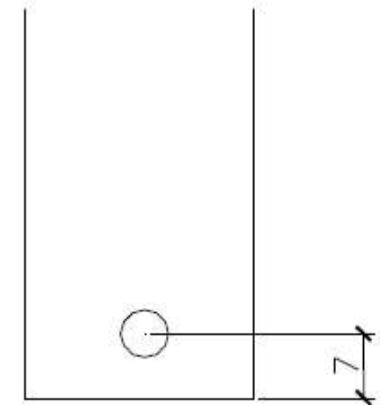
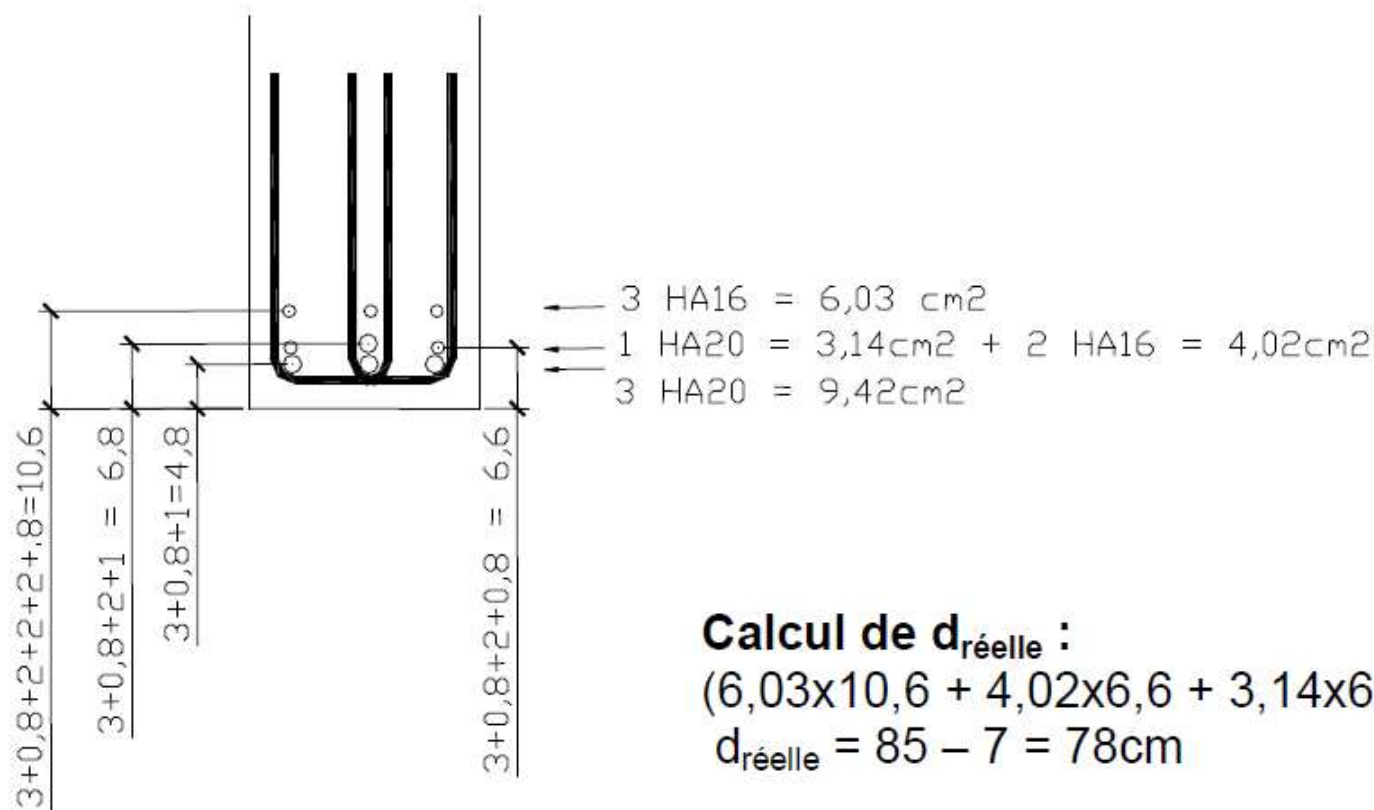
Minimum concrete cover $c_{\min}$

Cales d'enrobage

Concrete cover ranging from 10 to 60 mm with a 5 mm increments



$$d_{réel} = \frac{A_{s,1} \cdot d_{réel,1} + A_{s,2} \cdot d_{réel,2} + \dots + A_{s,n} \cdot d_{réel,n}}{A_{s,1} + A_{s,2} + \dots + A_{s,n}}$$



Calcul de $d_{réelle}$:

$$(6,03 \times 10,6 + 4,02 \times 6,6 + 3,14 \times 6,8 + 9,42 \times 4,8) / 22,62 = 7$$

$$d_{réelle} = 85 - 7 = 78 \text{ cm}$$